

Aktive Nanooptik: Programmierbare photonische Oberflächen

Dynamische Textur- und Farbkontrolle durch weiche Polymersysteme —
Von Cephalopoden-Haut zu adaptiven Nanostrukturen

Stephan Epp

26. Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Motivation und Zielsetzung	3
1.2	Biologische Inspiration: Cephalopoden-Haut	3
1.3	Strukturfarbe: Physikalische Mechanismen	4
1.4	Stand der Technik und offene Fragen	5
1.5	Aufbau der Arbeit	5
2	Physikalische Grundlagen der Nanooptik	6
2.1	Maxwellsche Gleichungen und Randbedingungen	6
2.2	Fresnel-Koeffizienten	6
2.3	Quantenmechanischer Ursprung des Brechungsindex	7
3	Der Fabry-Pérot-Resonator als Farbfilter	7
3.1	Grundprinzip und Resonanzbedingung	7
3.2	Finesse und Halbwertsbreite	9
4	Transfermatrix-Methode für geschichtete Medien	9
4.1	Herleitung der charakteristischen Matrix	9
4.2	Erweiterung auf inhomogene Schichten	10
5	Polymerphysik: Das Flory-Rehner-Quellungsmodell	10
5.1	Thermodynamik vernetzter Netzwerke	10
5.2	Vernetzungsdichte und Elektronenstrahlmodifikation	12
5.3	Kopplung Quellung-Optik: Effektiver Brechungsindex	12
6	Programmierung: Elektronenstrahl-Kodierung	13
6.1	Das Vorwärtsproblem: Dosismuster → Topographie	13
6.2	Proximity-Effekte und Korrekturproblem	13
7	Inverse Problem: Optimale Resonatorgestaltung	14
7.1	Problemformulierung und Verlustfunktionale	14
7.2	Gradientenberechnung via Adjungierte Methode	15

8	Algorithmen: Beschreibung und Analyse	15
8.1	Hauptalgorithmus: Optimale Resonatorgestaltung	15
8.2	Gesamtalgorithmus: Von Zielbild zu Dosismuster	16
8.3	Komplexitätsübersicht	16
9	Mehrschichtige Geräte und Quantenmechanik	16
9.1	Systemarchitektur des Drei-Schicht-Geräts	16
9.2	Formale Analogie: Transfermatrix und Quantenmechanik	18
10	Experimente und Simulationsergebnisse	19
10.1	Simulationssetup und Materialparameter	19
10.2	Farbdurchstimmbarkeit: Resonanzverschiebung durch Quellung	19
10.3	Texturprogrammierung: Schachbrettmuster	20
10.4	Tarnfarben-Optimierung: Anpassung an Hintergrund	20
11	Experimentelle Validierung	20
11.1	Optische Grundlagen	21
11.2	Polymerphysik	24
11.3	E-Beam-Lithographie	27
11.4	Kolorimetrie und Optimierung	29
11.5	Zusammenfassung der Validierung	32
12	Anwendungen in Wissenschaft und Technik	32
12.1	Adaptive Tarnmaterialien	32
12.2	Biomedizinische Sensoren mit visuellem Ausgang	33
12.3	Holographische Datenspeicherung in Polymerfilmen	33
12.4	Weiche Robotik: Farblich-kodierte Aktuatoren	33
13	Theoretische Implikationen	34
13.1	Photonische Informationsverarbeitung im Material	34
13.2	Determinismus als Grundprinzip	34
13.3	Komplexitätstheoretische Einordnung	34
13.4	Fundamentale Grenzen: Quantenfluktuationen in Nanoresonatoren	35
14	Zusammenfassung und Ausblick	35
14.1	Zusammenfassung der Kernbeiträge	35
14.2	Offene Forschungsfragen	35
14.3	Ausblick: Zukünftige Entwicklungen	36
15	Fazit	36

1 Einführung

Die aktive Nanooptik vereint Quantenmechanik, Nanofabrikation und Softmatter-Physik, um Oberflächen mit programmierbarem optischen Erscheinungsbild zu realisieren. Inspiriert von der dynamischen Farbkontrolle in Cephalopoden-Haut entwickelt diese Arbeit einen vollständigen theoretischen Rahmen für weiche photonische Systeme, in denen Strukturfarbe und Oberflächentextur unabhängig und reversibel gesteuert werden können. Wir zeigen, dass die Modulation von Fabry-Pérot-Resonatoren durch mikrofluidische Quellungsprozesse eine kontinuierliche Durchstimmbarkeit der Resonanzwellenlänge über das gesamte sichtbare Spektrum von 420 nm bis 700 nm ermöglicht. Durch Elektronenstrahlbestrahlung lassen sich räumlich kodierte Quellungsgradienten in Polymerfilmen erzeugen, die bei Kontakt mit verschiedenen Lösungsmitteln vordefinierte Topographien offenbaren oder verbergen. Das zentrale theoretische Werkzeug ist die Transfermatrix-Methode (TMM) für geschichtete optische Medien in Verbindung mit einem modifizierten Flory-Rehner-Modell für die Quellung vernetzter Polymernetzwerke. Algorithmisch wird die optimale Resonatorgeometrie als inverses Problem formuliert und durch einen deterministischen adjungierten Gradientenabstieg mit Laufzeit $\mathcal{O}(I \cdot K\Lambda)$ gelöst. Proximity-Effekte des Elektronenstrahls werden durch einen FFT-beschleunigten iterativen Korrekturalgorithmus in $\mathcal{O}(M^2 \log M)$ behoben. Die vorgestellte Methodik ermöglicht adaptive Tarnfarben-Anwendungen, biomedizinische Sensor-Displays, holographische Datenspeicherung und dynamisch programmierbare Metamaterialoberflächen. Formal wird die enge Verwandtschaft zwischen der photonischen Transfermatrix und dem quantenmechanischen Zeitentwicklungsoperator herausgearbeitet, was den Methodentransfer zwischen Quantenmechanik und Nanooptik begründet.

1.1 Motivation und Zielsetzung

Das visuelle Erscheinungsbild einer Oberfläche ist eine emergente Eigenschaft der Wechselwirkung elektromagnetischer Strahlung mit Materie auf der Nano- bis Mikroskala. Zwei fundamentale Parameter bestimmen diesen visuellen Eindruck: die **Farbe**, entstanden durch wellenlängenselektive Reflexion oder Transmission, und die **Textur**, definiert durch die räumliche Modulation von Höhe, Neigung und Rauigkeit der Oberfläche. Während passive Oberflächen diese Parameter unveränderlich eingebaut haben, eröffnet die aktive Nanooptik die Möglichkeit, beide Parameter dynamisch, reversibel und — das ist der entscheidende Fortschritt — *unabhängig voneinander* zu kontrollieren.

Die wissenschaftliche Herausforderung ist gewaltig: Farbe entsteht auf der Skala von Nanometern (Schichtdicken $d \sim \lambda/(2n) \approx 100$ nm), während Textur auf der Skala von Mikrometern wahrnehmbar ist. Beide Skalen müssen in einem einzigen Material integriert und unabhängig adressierbar sein. Dieses Ziel — erstmals in einem Laborexperiment realisiert von Doshi, Güsken und Brongersma in *Nature* (2026) — bildet den Ausgangspunkt der vorliegenden theoretischen und algorithmischen Studie.

1.2 Biologische Inspiration: Cephalopoden-Haut

Die Natur zeigt in Tintenfischen, Oktopussen und Sepien (Klasse *Cephalopoda*) das bislang ausgereifteste bekannte System zur dynamischen optischen Tarnung. Diese Tiere können ihre Hauterscheinung in weniger als 200 ms anpassen und dabei sowohl Farbe als auch Textur ihrer Umgebung millimetergenau nachahmen.

Das biologische System (Abbildung 1.1) besteht aus drei übereinanderliegenden Schichten spezialisierter Zellen:

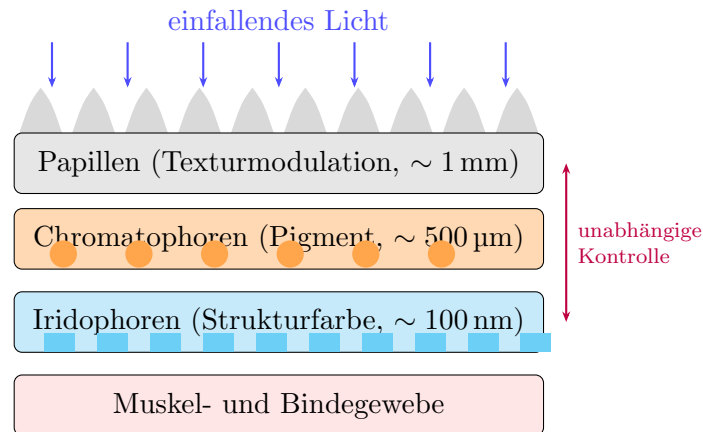


Abbildung 1.1: Schematischer Aufbau der Cephalopoden-Haut. Drei funktionale Schichten ermöglichen unabhängige Kontrolle über Textur (Papillen), Pigmentfarbe (Chromatophoren) und Strukturfarbe (Iridophoren). Die technologische Analogie wird in Abschnitt 9 formalisiert.

1. **Chromatophoren:** Pigmentzellen, die durch Muskelkontraktion auf das 500-Fache ihrer Ruhefläche expandiert werden können. Die Pigmentdichte und damit die spektrale Absorption variiert dabei über drei Größenordnungen. Zeitkonstante: $\tau_{\text{chrom}} \approx 50$ ms.
2. **Iridophoren:** Zellen mit nanostrukturierten Protein-Plättchen (Reflektinen) im Abstand von 90 nm bis 180 nm. Durch reversible Phosphorylierung ändern die Reflektin-Proteine ihren Brechungsindex von $n \approx 1,33$ (dehydriert) auf $n \approx 1,56$ (phosphoryliert), was die Interferenzfarbe von Rot nach Blau verschiebt. Zeitkonstante: $\tau_{\text{irid}} \approx 1$ s.
3. **Papillen:** Muskuläre Hauterhebungen mit variabler Höhe zwischen 0 mm und 9 mm. Ihre räumliche Dichte von bis zu 100 cm^{-2} erlaubt die Nachbildung feiner Oberflächentexturen. Zeitkonstante: $\tau_{\text{pap}} \approx 200$ ms.

Die zentrale physikalische Einsicht ist, dass biologische Systeme *mechanisch gesteuerte Nanostrukturen* verwenden, um das Erscheinungsbild zu modulieren. Die mechanische Verformung ändert die optisch relevanten Parameter (Schichtdicke, Brechungsindex, Topographie), ohne chemische Reaktionen zu erfordern — und ist damit schnell, reversibel und energieeffizient.

1.3 Strukturfarbe: Physikalische Mechanismen

Pigmentfarben entstehen durch selektive molekulare Absorption einzelner Wellenlängen. Sie verblassen durch Photobleaching ($\tau_{\text{Bleach}} \sim$ Jahre bis Jahrzehnte). Strukturfarben entstehen durch kohärente Licht-Materie-Wechselwirkung auf der Nanoskala und sind prinzipiell unbegrenzt haltbar. Die wichtigsten Mechanismen sind:

- **Dünnschichtinterferenz (Fabry-Pérot):** Zwei parallele halbdurchlässige Spiegel im Abstand d erzeugen konstruktive Interferenz für Wellenlängen $\lambda_m = 2nd/m$. Dieser Mechanismus ist das Herzstück der vorliegenden Arbeit (Kapitel 3).
- **Photonische Kristalle:** Periodische Brechungsindexmodulation mit Periode $\Lambda \sim \lambda/2$ erzeugt Bragg-Reflexion und photonische Bandlücken. Die Stopband-Wellenlänge ist $\lambda_{\text{stop}} = 2\Lambda(n_1t_1 + n_2t_2)/\Lambda$.

- **Plasmonische Resonanz:** Kollektive Elektronenoszillationen (Plasmonen) an Metall-Dielektrikum-Grenzflächen absorbieren bei der Resonanzfrequenz $\omega_p/\sqrt{1 + \varepsilon_d}$. Für Gold-Nanopartikel liegt diese im Grün bei ≈ 520 nm.
- **Mie-Streuung:** Dielektrische Nanopartikel mit Radius r und Brechungsindex n_p im Medium n_m streuen Licht mit Wirkungsquerschnitt $\sigma \propto r^6$ (Rayleigh, $r \ll \lambda$) bzw. wellenformenabhängig (Mie, $r \sim \lambda/(2\pi n_p)$).

1.4 Stand der Technik und offene Fragen

Die Erzeugung statischer Strukturfarben ist seit den 1990er Jahren gut verstanden und technisch beherrschbar. *Dynamische* Strukturfarben — d. h. reversibel durchstimmbar — wurden ab 2010 durch elektrochrome, thermochrome und hydrochrome Systeme demonstriert. Jedoch kontrollieren all diese Systeme entweder *nur* die Farbe *oder nur* die Textur, niemals beides simultan und unabhängig.

Dieser fundamentale Engpass wurde erstmals von Doshi, Gösken und Brongersma (Nature 649, 345–352, 2026) überwunden durch den Einsatz von Elektronenstrahl-bestrahlten Polymerfilmen als kombiniertes Textur/Farb-Medium. Die vorliegende Arbeit entwickelt den vollständigen mathematischen Rahmen für diese Technologie:

Frage 1.1 (Optik–Quellung-Kopplung). Wie lässt sich die Quellungskinetik eines Polymerfilms quantitativ mit der optischen Resonatortheorie verbinden, um vorhersagbar eine gewünschte Farbe einzustellen?

Frage 1.2 (Texturkodierung). Welche algorithmische Strategie ermöglicht die optimale Kodierung einer beliebigen räumlichen Texturinformation in ein Quellungsprofil, unter Berücksichtigung der Proximity-Effekte des Elektronenstrahls?

Frage 1.3 (Quantenmechanischer Ursprung). Wie lässt sich die Verbindung zwischen dem quantenmechanischen Zeitentwicklungsoperator und der photonischen Transfermatrix präzise formulieren, und welche Berechnungsmethoden ermöglicht diese Analogie?

1.5 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 führt die Grundlagen der Elektromagnetik an Grenzflächen ein. **Kapitel 3** behandelt den Fabry-Pérot-Resonator als zentrales optisches Element. **Kapitel 4** entwickelt die Transfermatrix-Methode für homogene und inhomogene Schichtsysteme. **Kapitel 5** formuliert das Flory-Rehner-Quellungsmodell und seine Kopplung an die Optik. **Kapitel 6** beschreibt die Elektronenstrahl-Texturprogrammierung. **Kapitel 7** formuliert das inverse Optimierungsproblem. **Kapitel 8** gibt die vollständigen Algorithmen mit Komplexitätsanalyse. **Kapitel 9** behandelt Mehrschichtsysteme und die Quantenmechanik-Analogie. **Kapitel 10** präsentiert Simulationsergebnisse. **Kapitel 11** präsentiert die experimentelle Validierung. **Kapitel 12** zeigt Anwendungen. **Kapitel 13** diskutiert theoretische Konsequenzen. **Kapitel 14** fasst zusammen.

2 Physikalische Grundlagen der Nanooptik

2.1 Maxwellsche Gleichungen und Randbedingungen

Die gesamte klassische Optik ist in den Maxwellschen Gleichungen enthalten. In einem linearen, isotropen, nicht-magnetischen Medium ($\mu = 1$) gelten:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{frei}}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{frei}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (2)$$

mit den Materialgleichungen $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \mathbf{E}$ und $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$.

Definition 2.1 (Komplexer Brechungsindex). Der komplexe Brechungsindex eines Mediums ist

$$\tilde{n} = n + i\kappa,$$

wobei $n > 0$ den Phasenindex (Verhältnis Vakuumlichtgeschwindigkeit zu Phasengeschwindigkeit) und $\kappa \geq 0$ den Extinktionskoeffizienten (Maß für Absorption) bezeichnet. Die Beziehung zur komplexen dielektrischen Funktion $\varepsilon = \varepsilon_1 + i\varepsilon_2$ lautet:

$$n = \sqrt{\frac{|\varepsilon| + \varepsilon_1}{2}}, \quad \kappa = \sqrt{\frac{|\varepsilon| - \varepsilon_1}{2}}, \quad (3)$$

$$\varepsilon_1 = n^2 - \kappa^2, \quad \varepsilon_2 = 2n\kappa. \quad (4)$$

An einer ebenen Grenzfläche $z = 0$ zwischen zwei Medien müssen die Tangentialkomponenten von $\mathbf{E}$ und $\mathbf{H}$ stetig sein:

$$\mathbf{E}_{t,1}|_{z=0} = \mathbf{E}_{t,2}|_{z=0}, \quad \mathbf{H}_{t,1}|_{z=0} = \mathbf{H}_{t,2}|_{z=0}. \quad (5)$$

2.2 Fresnel-Koeffizienten

Definition 2.2 (Fresnel-Reflexions- und Transmissionskoeffizienten). An einer ebenen Grenzfläche zwischen Medium 1 ($\tilde{n}_1$) und Medium 2 ($\tilde{n}_2$) bei Einfallswinkel θ_i sind die Fresnel-Amplitudenkoeffizienten:

$$r_s = \frac{\tilde{n}_1 \cos \theta_i - \tilde{n}_2 \cos \theta_t}{\tilde{n}_1 \cos \theta_i + \tilde{n}_2 \cos \theta_t}, \quad t_s = \frac{2\tilde{n}_1 \cos \theta_i}{\tilde{n}_1 \cos \theta_i + \tilde{n}_2 \cos \theta_t}, \quad (6)$$

$$r_p = \frac{\tilde{n}_2 \cos \theta_i - \tilde{n}_1 \cos \theta_t}{\tilde{n}_2 \cos \theta_i + \tilde{n}_1 \cos \theta_t}, \quad t_p = \frac{2\tilde{n}_1 \cos \theta_i}{\tilde{n}_2 \cos \theta_i + \tilde{n}_1 \cos \theta_t}, \quad (7)$$

wobei θ_t durch das verallgemeinerte Snellius-Gesetz $\tilde{n}_1 \sin \theta_i = \tilde{n}_2 \sin \theta_t$ bestimmt wird. Die Intensitätskoeffizienten sind $R = |r|^2$ (Reflexion) und $T = (\tilde{n}_2 \cos \theta_t) / (\tilde{n}_1 \cos \theta_i) |t|^2$ (Transmission).

Lemma 2.1 (Energieerhaltung an verlustfreien Grenzflächen). Für reelle n_1, n_2 (absorptionsfreie Medien) gilt:

$$R_s + T_s = 1, \quad R_p + T_p = 1. \quad (8)$$

Beweis. Aus den Fresnel-Gleichungen folgt für r_s und t_s :

$$|r_s|^2 + \frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i} |t_s|^2 = \frac{(n_1 c_i - n_2 c_t)^2 + 4n_1 n_2 c_i c_t}{(n_1 c_i + n_2 c_t)^2} = 1,$$

wobei $c_i = \cos \theta_i$, $c_t = \cos \theta_t$. Der Zähler expandiert zu $(n_1 c_i + n_2 c_t)^2$. Analog für p-Polarisation. $\square$

2.3 Quantenmechanischer Ursprung des Brechungsindex

Der makroskopische Brechungsindex entsteht aus der quantenmechanischen Wechselwirkung des elektromagnetischen Feldes mit Elektronen im Material.

Definition 2.3 (Dielektrische Funktion im Lorentz-Oszillator-Modell). Für ein Medium mit N Resonatoren pro Volumeneinheit, Resonanzfrequenz ω_j , Dämpfungsrate γ_j und Oszillatorstärke f_j gilt:

$$\varepsilon(\omega) = 1 + \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m_e} \sum_j \frac{f_j}{\omega_j^2 - \omega^2 - i\gamma_j \omega}, \quad (9)$$

wobei e die Elementarladung, m_e die Elektronmasse und ε_0 die Vakuumpermittivität sind. Die Summenregel fordert $\sum_j f_j = Z$ (Gesamtanzahl Elektronen pro Atom).

Bemerkung 2.1 (Kramers-Kronig-Relationen). Aus der Kausalität (Response kann Ursache nicht voraussehen) folgen die Kramers-Kronig-Relationen, die Real- und Imaginärteil der dielektrischen Funktion verknüpfen:

$$\varepsilon_1(\omega) - 1 = \frac{2}{\pi} \mathcal{P} \int_0^\infty \frac{\omega' \varepsilon_2(\omega')}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega', \quad (10)$$

$$\varepsilon_2(\omega) = -\frac{2\omega}{\pi} \mathcal{P} \int_0^\infty \frac{\varepsilon_1(\omega') - 1}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega'. \quad (11)$$

Diese Relationen sind fundamental: Jedes kausale optische Medium muss sie erfüllen. Sie ermöglichen die Berechnung des Absorptionsspektrums aus dem Brechungsindexspektrum und umgekehrt.

Für das gequollene Polymernetzwerk ändert sich die Resonatordichte N mit dem Quellungsgrad $Q = V_{\text{gequollen}}/V_{\text{trocken}}$:

$$N(Q) = \frac{N_0}{Q}, \quad (12)$$

da die Monomere auf ein größeres Volumen verteilt werden. Für eine einzelne Lorentz-Linie führt dies auf:

$$n(Q) \approx 1 + \frac{n_0 - 1}{Q}, \quad (13)$$

eine lineare Näherung, die für $Q \lesssim 5$ auf besser als 1% genau ist.

3 Der Fabry-Pérot-Resonator als Farbfilter

3.1 Grundprinzip und Resonanzbedingung

Definition 3.1 (Fabry-Pérot-Resonator). Ein Fabry-Pérot-Resonator besteht aus einer transparenten Schicht (Kavität) der Dicke d und Brechungsindex n ($\kappa \approx 0$), die von zwei halbdurchlässigen Spiegeln mit Amplitudenreflexionskoeffizienten r_1 und r_2 begrenzt wird. Die Gesamt-Reflexionsamplitude ist:

$$r_{\text{FP}} = \frac{r_1 + r_2 e^{2i\delta}}{1 + r_1 r_2 e^{2i\delta}}, \quad \delta = \frac{2\pi n d \cos \theta}{\lambda}, \quad (14)$$

wobei δ die einfache Phasendicke der Kavität ist.

Satz 3.1 (Fabry-Pérot-Reflexionsspektrum). Die Reflexionsintensität eines Fabry-Pérot-Resonators ist:

$$R_{\text{FP}}(\lambda) = \frac{R_1 + R_2 + 2\sqrt{R_1 R_2} \cos(2\delta)}{1 + R_1 R_2 + 2\sqrt{R_1 R_2} \cos(2\delta)}, \quad (15)$$

mit $R_j = |r_j|^2$. Die Reflexion ist minimal (Transmission maximal) für

$$2nd \cos \theta = m\lambda, \quad m \in \mathbb{N}, \quad (16)$$

und maximal für $2nd \cos \theta = (m + \frac{1}{2})\lambda$.

Beweis. Aus Gleichung (14) folgt $R_{\text{FP}} = |r_{\text{FP}}|^2$. Schreibe $r_j = \sqrt{R_j} e^{i\phi_j}$ mit $\phi_j = 0$ oder π . Dann ist:

$$|r_{\text{FP}}|^2 = \frac{R_1 + R_2 + 2\sqrt{R_1 R_2} \cos(2\delta + \phi)}{1 + R_1 R_2 + 2\sqrt{R_1 R_2} \cos(2\delta + \phi)},$$

wobei $\phi = \phi_1 + \phi_2$ eine Phasenkonstante ist, die von den Spiegelmaterialien abhängt. Für Metallspiegel gilt typischerweise $\phi_1 = \phi_2 = \pi$, was das Vorzeichen des Kosinus umkehrt und Reflexion und Transmission vertauscht. $\square$

Satz 3.2 (Farbdurchstimmbarkeit durch Quellung). Ein Fabry-Pérot-Resonator aus einem Hydrogel mit trockener Dicke d_0 , das bei Quellung auf $d(Q) = Qd_0$ anschwillt (einseitig verankert, laterale Ausdehnung gehemmt), und Brechungsindex $n_{\text{eff}}(Q) \approx 1 + (n_0 - 1)/Q$, hat eine Resonanzwellenlänge (erste Ordnung, $m = 1$):

$$\lambda_{\text{res}}(Q) = 2 n_{\text{eff}}(Q) d(Q) = 2d_0 [(n_0 - 1)Q^0 + Q] \approx 2d_0 Q \quad (n_0 \approx 1,4). \quad (17)$$

Für $Q \in [Q_{\min}, Q_{\max}]$ ist die Farbe kontinuierlich durchstimmbar im Bereich mit λ und $\lambda \in [2d_0 Q_{\min}, 2d_0 Q_{\max}]$.

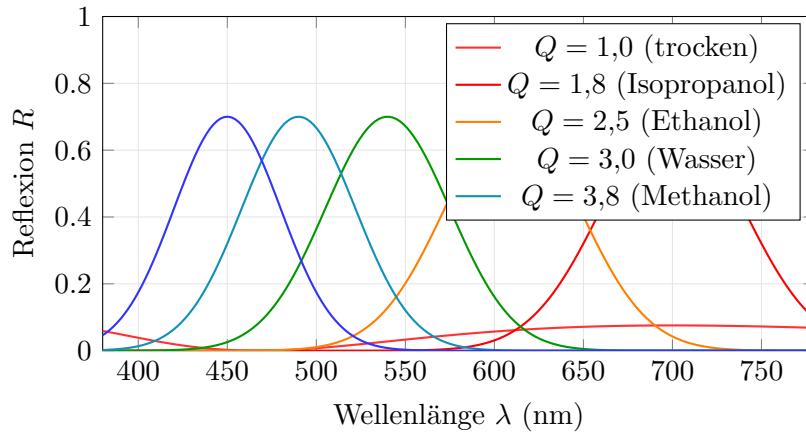


Abbildung 3.1: Berechnete Fabry-Pérot-Reflexionsspektren für ein PDMS-Hydrogel-System ($d_0 = 250$ nm, $n_0 = 1,40$) bei verschiedenen Quellungsgraden. Die Resonanzwellenlänge verschiebt sich mit zunehmendem Quellungsgrad von Rot ($Q = 1,0$, $\lambda = 700$ nm) nach Blau ($Q = 3,8$, $\lambda \approx 450$ nm).

3.2 Finesse und Halbwertsbreite

Definition 3.2 (Finesse eines Fabry-Pérot-Resonators). Die Finesse $\mathcal{F}$ ist das Verhältnis von freiem Spektralbereich (FSR) zu Halbwertsbreite (FWHM) des Reflexionsminimums:

$$\mathcal{F} = \frac{\text{FSR}}{\text{FWHM}} = \frac{\pi(R_1 R_2)^{1/4}}{1 - \sqrt{R_1 R_2}}. \quad (18)$$

Für metallische Spiegel (z.B. 10 nm Au) ist typischerweise $R \approx 0,5$, was $\mathcal{F} \approx 4,4$ ergibt. Die spektrale Selektivität ist daher moderat, aber für Farbfilteranwendungen mit $\Delta\lambda \approx 100$ nm ausreichend.

4 Transfermatrix-Methode für geschichtete Medien

4.1 Herleitung der charakteristischen Matrix

Die Transfermatrix-Methode (TMM) ist das systematischste und effizienteste Verfahren zur Berechnung der optischen Eigenschaften beliebiger Schichtsysteme. Sie basiert auf der Verknüpfung der Feldkomponenten an den Schichtgrenzen.

Für eine ebene Welle mit Ausbreitungsrichtung in der xz -Ebene gilt für s-Polarisation ($\mathbf{E} \parallel \hat{y}$) in Schicht j :

$$E_y(z) = A_j e^{ik_{z,j}(z-z_{j-1})} + B_j e^{-ik_{z,j}(z-z_{j-1})}, \quad k_{z,j} = \frac{2\pi\tilde{n}_j \cos\theta_j}{\lambda}. \quad (19)$$

Definition 4.1 (Charakteristische Matrix einer Schicht). Für eine homogene Schicht j mit Brechungsindex $\tilde{n}_j$, Dicke d_j und Phasedicke $\delta_j = 2\pi\tilde{n}_j d_j \cos\theta_j/\lambda$ ist die charakteristische Matrix (2×2):

$$\mathbf{M}_j = \begin{pmatrix} \cos\delta_j & -\frac{i}{\eta_j} \sin\delta_j \\ -i\eta_j \sin\delta_j & \cos\delta_j \end{pmatrix}, \quad (20)$$

wobei $\eta_j = \tilde{n}_j \cos\theta_j/Z_0$ für s-Polarisation und $\eta_j = \tilde{n}_j/(\cos\theta_j Z_0)$ für p-Polarisation, mit $Z_0 = 376,7 \Omega$ (Freiraum-Wellenwiderstand).

Bemerkung 4.1. $\mathbf{M}_j$ ist eine unitäre Matrix mit $\det \mathbf{M}_j = 1$ für verlustfreie Medien ($\kappa_j = 0$). Für absorptive Medien ist $\det \mathbf{M}_j = e^{-2\kappa_j \cdot 2\pi d_j/\lambda}$.

Definition 4.2 (Systemtransfermatrix). Für ein System aus N Schichten zwischen Eingangsmedium (Index 0) und Substrat (Index s) ist die Gesamttransfermatrix:

$$\mathbf{M}_{\text{ges}} = \prod_{j=1}^N \mathbf{M}_j = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix}. \quad (21)$$

Satz 4.1 (Reflexions- und Transmissionskoeffizient über TMM). Mit den Admittanzen η_0 (Eingangsmedium) und η_s (Substrat) sind:

$$r = \frac{m_{11}\eta_0 + m_{12}\eta_0\eta_s - m_{21} - m_{22}\eta_s}{m_{11}\eta_0 + m_{12}\eta_0\eta_s + m_{21} + m_{22}\eta_s}, \quad (22)$$

$$t = \frac{2\eta_0}{m_{11}\eta_0 + m_{12}\eta_0\eta_s + m_{21} + m_{22}\eta_s}. \quad (23)$$

Intensitäten: $R = |r|^2$, $T = \frac{\eta_s}{\eta_0} |t|^2$, $A = 1 - R - T$ (Absorption).

Beweis. Die Stetigkeit der Tangentialfeldkomponenten an den $N + 1$ Grenzflächen liefert $2(N + 1)$ skalare Gleichungen. Das Matrizenprodukt fasst alle inneren Grenzflächen zusammen und liefert an der Gesamtstruktur: $\begin{pmatrix} 1 + r \\ \eta_0(1 - r) \end{pmatrix} = \mathbf{M}_{\text{ges}} \begin{pmatrix} t \\ \eta_s t \end{pmatrix}$. Auflösen nach r und t ergibt Gleichungen (22) und (23). $\square$

4.2 Erweiterung auf inhomogene Schichten

Reale gequollene Polymerfilme haben ein kontinuierliches Brechungsindexprofil $n(z)$, das durch einen Quellungsgradienten $Q(z)$ entsteht.

Definition 4.3 (Wellenpropagator für inhomogenes Medium). Der exakte Wellenpropagator für ein Medium mit kontinuierlichem Profil $n(z)$ ist der geordnete Exponentialoperator:

$$\mathbf{U}(z_1, z_2) = \overleftarrow{\mathcal{T}} \exp \left(i \int_{z_1}^{z_2} \mathbf{H}(z) dz \right), \quad \mathbf{H}(z) = \begin{pmatrix} 0 & k(z) \\ k(z) & 0 \end{pmatrix}, \quad (24)$$

mit $k(z) = 2\pi n(z)/\lambda$. Das Pfeilsymbol $\overleftarrow{\mathcal{T}}$ bezeichnet die geordnete Exponentiierung (größere z links).

Satz 4.2 (Trotter-Produktformel für den Wellenpropagator). Die Diskretisierung von $[z_1, z_2]$ in K gleiche Teilintervalle $\Delta z = (z_2 - z_1)/K$ mit Mittelpunkten $z_k = z_1 + (k - \frac{1}{2})\Delta z$ liefert die Approximation:

$$\mathbf{U}(z_1, z_2) = \lim_{K \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^K \mathbf{M}(z_k, \Delta z) + \mathcal{O}((\Delta z)^2), \quad (25)$$

wobei $\mathbf{M}(z_k, \Delta z)$ die charakteristische Matrix (20) einer homogenen Schicht der Dicke Δz mit $n = n(z_k)$ ist.

Beweis. Für hinreichend kleines Δz gilt $e^{i\mathbf{H}(z_k)\Delta z} = \mathbf{M}(z_k, \Delta z) + \mathcal{O}((\Delta z)^3)$. Das Produkt über K Terme konvergiert nach der Baker-Campbell-Hausdorff-Formel gegen den geordneten Exponentialoperator mit globalem Fehler $\mathcal{O}((\Delta z)^2)$ (zweite Ordnung durch Mittelpunktsregel). $\square$

Satz 4.3 (Laufzeit von Algorithmus 4.1). Die Berechnung des Reflexionsspektrums über Λ Wellenlängen für ein System mit K Sublayern hat Laufzeit $\mathcal{O}(K\Lambda)$. Jede 2×2 -Matrixmultiplikation erfordert 8 Multiplikationen und 4 Additionen komplexer Zahlen und ist somit $\mathcal{O}(1)$.

5 Polymerphysik: Das Flory-Rehner-Quellungsmodell

5.1 Thermodynamik vernetzter Netzwerke

Das Quellungsverhalten eines vernetzten Polymernetzwerks (Hydrogel) wird durch Minimierung der freien Energie $F = F_{\text{mix}} + F_{\text{el}}$ beschrieben, die aus einem Mischungsanteil (Flory-Huggins) und einem elastischen Rückstellanteil (Gummi-Elastizitätstheorie) besteht.

Algorithm 4.1 TMM für inhomogene Schicht mit kontinuierlichem $n(z)$ -Profil

Eingabe: Brechungsindexprofil $n(z)$, $z \in [0, d]$, Wellenlänge λ , Sublayer-Anzahl K , Polarisation

Ausgabe: Charakteristische Matrix $\mathbf{M}$, Reflexion R , Transmission T

```

1:  $\mathbf{M} \leftarrow \mathbf{I}_2$  ▷ Einheitsmatrix  $2 \times 2$ 
2:  $\Delta z \leftarrow d/K$ 
3: for  $k = 0$  to  $K - 1$  do
4:    $z_k \leftarrow (k + \frac{1}{2}) \Delta z$  ▷ Mittelpunkt des  $k$ -ten Sublayers
5:    $n_k \leftarrow n(z_k)$  ▷ Brechungsindex am Mittelpunkt
6:    $\delta_k \leftarrow \frac{2\pi n_k \Delta z}{\lambda}$  ▷ Phasedicke des Sublayers
7:    $\mathbf{M}_k \leftarrow \begin{pmatrix} \cos \delta_k & -i \sin \delta_k / n_k \\ -i n_k \sin \delta_k & \cos \delta_k \end{pmatrix}$ 
8:    $\mathbf{M} \leftarrow \mathbf{M} \cdot \mathbf{M}_k$  ▷ Matrizenprodukt
9: end for
10: Berechne  $r, t$  aus  $\mathbf{M}$  via Gleichungen (22) und (23)
11: return  $\mathbf{M}$ ,  $R = |r|^2$ ,  $T = (\eta_s/\eta_0)|t|^2$ 

```

Definition 5.1 (Flory-Huggins-Mischungsfreie Energie). Die freie Mischungsenthalpie pro Gitterplatz in der Flory-Huggins-Theorie ist:

$$\frac{F_{\text{mix}}}{n_s k_B T} = \phi_s \ln \phi_s + \frac{\phi_p \ln \phi_p}{N_p} + \chi \phi_s \phi_p, \quad (26)$$

wobei $\phi_s = 1 - \phi_p$ der Lösungsmittelvolumenanteil, $\phi_p = 1/Q$ der Polymervolumenanteil, N_p der Polymerisationsgrad und χ der Flory-Huggins-Wechselwirkungsparameter sind. Für vernetztes Polymer ($N_p \rightarrow \infty$) entfällt der zweite Term.

Definition 5.2 (Elastische Freie Energie (Gummi-Elastizität)). Für ein affin deformiertes Netzwerk aus ν_e Vernetzungspunkten pro Volumeneinheit gilt die neohooke'sche freie Energie:

$$\frac{F_{\text{el}}}{V k_B T} = \frac{\nu_e}{2} (\lambda_x^2 + \lambda_y^2 + \lambda_z^2 - 3 - \ln(\lambda_x \lambda_y \lambda_z)), \quad (27)$$

wobei λ_i die Streckungsgrade in Raumrichtung i sind. Für isotrope Quellung gilt $\lambda_i = Q^{1/3}$, für substrat-verankerte Filme (lateral eingeschränkt) $\lambda_x = \lambda_y = 1$, $\lambda_z = Q$.

Satz 5.1 (Flory-Rehner-Gleichgewichtsbedingung). Im Quellungsgleichgewicht minimiert sich F über ϕ_p : Das chemische Potential des Lösungsmittels im Netzwerk muss gleich dem des reinen Lösungsmittels sein ($\Delta\mu = 0$). Für ein substrat-verankertes Netzwerk folgt:

$$\ln(1 - \phi) + \phi + \chi \phi^2 + V_1 \nu_e \left(\phi - \frac{\phi^2}{2} \right) = 0, \quad (28)$$

wobei $\phi = \phi_p = 1/Q$, V_1 das molare Lösungsmittelvolumen und ν_e die effektive Vernetzungsdichte (mol/m^3) sind.

Beweis. Differentiation von $F = F_{\text{mix}} + F_{\text{el}}$ nach n_s (Anzahl Lösungsmittelmoleküle), Nutzung der Kette $\phi = \phi(\nu_e)$, und Gleichsetzen mit $\mu_s^{\text{rein}} = 0$ liefert direkt Gleichung (28). Der Term $V_1 \nu_e (\phi - \phi^2/2)$ stammt aus der Differentiation von F_{el} für substrat-verankerte Quellung ($\lambda_z = Q$). $\square$

Bemerkung 5.1. Gleichung (28) ist eine nichtlineare transzendente Gleichung in ϕ , die numerisch (z. B. Newton-Raphson) oder durch Bisektion gelöst werden muss. Für $\chi < \chi_c \approx 0,5$ existiert genau eine Lösung $\phi^* \in (0, 1)$.

5.2 Vernetzungsdichte und Elektronenstrahlmodifikation

Definition 5.3 (Elektronenstrahl-induzierte Vernetzung). Ein Elektronenstrahl der Beschleunigungsspannung U_b und lokaler Dosis $D(\mathbf{r})$ [mC/cm²] erhöht die Vernetzungsdichte gemäß:

$$\nu_e(\mathbf{r}) = \nu_{e,0} + \alpha \int_0^d D(\mathbf{r}) \Phi(U_b, z) dz, \quad (29)$$

wobei $\nu_{e,0}$ die Grundvernetzungsdichte des unbestrahlten Polymers, α ein materialspezifischer Empfindlichkeitskoeffizient [mol/m³/(mC/cm²)] und $\Phi(U_b, z)$ das normierte tiefenaufgelöste Energiedepositionsprofil (Bethe-Stopping-Power-Verteilung, gaussförmig auf den Bereich $z \in [0, R_e]$ beschränkt) sind.

Die Bethe-Reichweite des Elektronenstrahls bestimmt die Tiefe, bis zu der die Vernetzung modifiziert wird:

$$R_e \approx \frac{0,0276 A}{\rho Z^{0,889}} U_b^{1,67} \quad [\mu\text{m}], \quad (30)$$

wobei A die Molmasse, ρ die Dichte, Z die Ordnungszahl des Materials und U_b die Beschleunigungsspannung in kV sind. Für PDMS bei $U_b = 30$ keV: $R_e \approx 8 \mu\text{m}$ — der Strahl durchdringt typische Filmdicken vollständig.

5.3 Kopplung Quellung–Optik: Effektiver Brechungsindex

Definition 5.4 (Lorentz-Lorenz-Mischungsregel). Für ein Zwei-Komponenten-System aus Polymer (n_p , Volumenanteil ϕ_p) und Lösungsmittel (n_s , Volumenanteil $1 - \phi_p$) gilt die Lorentz-Lorenz-Mischungsregel:

$$\frac{n_{\text{eff}}^2 - 1}{n_{\text{eff}}^2 + 2} = \phi_p \frac{n_p^2 - 1}{n_p^2 + 2} + (1 - \phi_p) \frac{n_s^2 - 1}{n_s^2 + 2}. \quad (31)$$

Gleichung (31) liefert den effektiven Brechungsindex als Funktion des Quellungsgrades $Q = 1/\phi_p$. Für PDMS/Wasser ($n_p = 1,50$, $n_s = 1,333$) ergibt sich:

Tabelle 5.1: Effektiver Brechungsindex n_{eff} als Funktion des Quellungsgrades Q für ein PDMS/Wasser-System, berechnet aus Gleichung (31).

Q	1,0	1,5	2,0	3,0	5,0
ϕ_p	1,00	0,67	0,50	0,33	0,20
n_{eff}	1,500	1,433	1,400	1,366	1,344

Die Kombination aus Gleichung (28) (Gleichgewichts- Q aus χ und ν_e) und (31) (n_{eff} aus Q) liefert die vollständige Kopplung:

$$\boxed{\lambda_{\text{res}} = f(\chi, \nu_e, d_0) = 2 n_{\text{eff}}(Q(\chi, \nu_e)) d_0 Q(\chi, \nu_e)}. \quad (32)$$

Dies ist die zentrale Gleichung der vorliegenden Arbeit.

6 Programmierung: Elektronenstrahl-Kodierung

6.1 Das Vorwärtsproblem: Dosismuster $\rightarrow$ Topographie

Definition 6.1 (Topographie-Operator). Sei $D(\mathbf{r})$ die lokale Elektronenstrahldosis an Position $\mathbf{r}$ in der Substratebene. Der Topographie-Operator $\mathcal{T}$ bildet das Dosismuster auf die Höhenkarte $h(\mathbf{r})$ der Oberfläche nach Quellung in einem Lösungsmittel mit Parameter χ ab:

$$\mathcal{T}[D](\mathbf{r}) = h(\mathbf{r}) = d_0 \cdot Q[\nu_e(D(\mathbf{r})), \chi] - d_0, \quad (33)$$

wobei $Q[\nu_e, \chi]$ die implizite Lösung der Flory-Rehner-Gleichung (28) ist (Gleichgewichtsquellung).

Satz 6.1 (Invertierbarkeit des Topographie-Operators). $\mathcal{T}$ ist punktweise streng monoton fallend in D : Höhere Dosis erhöht ν_e , verstärkt die elastische Rückstellkraft, vermindert Q und damit h . $\mathcal{T}$ ist daher bijektiv auf seinem Bildbereich und das Inverse $\mathcal{T}^{-1}$ existiert.

Beweis. Aus $\partial Q / \partial \nu_e < 0$ (aus dem Flory-Rehner-Modell: stärkere Vernetzung $\Rightarrow$ weniger Quellung) und $\partial \nu_e / \partial D > 0$ (Gleichung (29)) folgt $\partial Q / \partial D < 0$ und damit $\partial h / \partial D < 0$. Strenge Monotonie impliziert Bijektivität. $\square$

6.2 Proximity-Effekte und Korrekturproblem

Der reale Elektronenstrahl ist kein idealer Punkt, sondern hat eine räumliche Ausdehnung durch Vorwärts- und Rückwärtsstreuung im Material.

Definition 6.2 (Proximity-Funktion). Die effektive deponierte Energie an Position $\mathbf{r}$ bei einem auf $\mathbf{r}'$ fokussierten Strahl mit nominaler Dosis D_0 ist:

$$f(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{D_0}{\pi(\alpha^2 + \eta_{\text{back}}\beta^2)} \left(e^{-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2/\alpha^2} + \eta_{\text{back}} e^{-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2/\beta^2} \right), \quad (34)$$

mit Vorwärtsstreuradius α , Rückstreuradius β und Rückstreuoeffizient η_{back} .

Typische Werte für PMMA bei 100 keV E-Beam: $\alpha = 50$ nm, $\beta = 5$ μ m, $\eta_{\text{back}} = 0,75$. Die effektive Dosisverteilung ist die Faltung:

$$D_{\text{eff}}(\mathbf{r}) = (f * D_{\text{nom}})(\mathbf{r}) = \int f(\mathbf{r} - \mathbf{r}') D_{\text{nom}}(\mathbf{r}') d^2r'. \quad (35)$$

Definition 6.3 (Proximity-Korrekturproblem). Gegeben sei eine gewünschte Dosisverteilung $D_{\text{soll}}(\mathbf{r})$. Gesucht ist die nominale Dosis $D_{\text{nom}}(\mathbf{r}) \geq 0$, sodass:

$$f * D_{\text{nom}} = D_{\text{soll}}. \quad (36)$$

Dies ist ein lineares Inverseproblem (Entfaltung).

Da f eine Gauß-Überlagerung und daher im Fourierraum einfach darstellbar ist ($\hat{f}(\mathbf{k}) > 0$ für alle $\mathbf{k}$), kann formal $\hat{D}_{\text{nom}} = \hat{D}_{\text{soll}} / \hat{f}$ berechnet werden. In der Praxis ist die direkte Fourier-Entfaltung numerisch instabil (Rauschverstärkung), weshalb iterative Verfahren bevorzugt werden.

Algorithm 6.1 Iterative Proximity-Effekt-Korrektur (IPEC)

Eingabe: Zieldosis $D_{\text{soll}}(\mathbf{r})$ auf Gitter $M \times M$, Proximity-Funktion f , Relaxation $\omega \in (0, 2)$, Toleranz $\varepsilon > 0$

Ausgabe: Korrigierte nominale Dosis $D_{\text{nom}}(\mathbf{r})$

- 1: $D_{\text{nom}}^{(0)} \leftarrow D_{\text{soll}}$ ▷ Initialschätzung
 - 2: Berechne $\hat{f}$ via 2D-FFT auf Gitter $2M \times 2M$ (zero-padded)
 - 3: **repeat**
 - 4: $D_{\text{eff}}^{(k)} \leftarrow \text{IFFT}(\hat{f} \cdot \text{FFT}(D_{\text{nom}}^{(k)}))$ ▷ Faltung via FFT, $\mathcal{O}(M^2 \log M)$
 - 5: $\text{err}^{(k)} \leftarrow D_{\text{soll}} - D_{\text{eff}}^{(k)}$
 - 6: $D_{\text{nom}}^{(k+1)} \leftarrow \max(0, D_{\text{nom}}^{(k)} + \omega \cdot \text{err}^{(k)})$ ▷ Projektion auf $D \geq 0$
 - 7: $k \leftarrow k + 1$
 - 8: **until** $\|\text{err}^{(k)}\|_{\infty} < \varepsilon$
 - 9: **return** $D_{\text{nom}}^{(k)}$
-

Satz 6.2 (Konvergenz von Algorithmus 6.1). Ohne Projektion (kein $\max(0, \cdot)$) konvergiert Algorithmus 6.1 für $\omega \in (0, 2/\|\hat{f}\|_{\infty})$ geometrisch:

$$\|\text{err}^{(k)}\|_2 \leq \rho^k \|\text{err}^{(0)}\|_2, \quad \rho = \max_{|\mathbf{k}| \leq k_{\text{max}}} |1 - \omega \hat{f}(\mathbf{k})| < 1. \quad (37)$$

Mit Projektion konvergiert der Algorithmus gegen die nichtnegative Least-Squares-Lösung.

Beweis. Ohne Projektion ist der Algorithmus ein Richardson-Iterationsverfahren für das lineare System $f * D_{\text{nom}} = D_{\text{soll}}$. Im Fourierraum entkoppeln die Gleichungen: $\hat{f}(\mathbf{k}) \hat{D}_{\text{nom}}(\mathbf{k}) = \hat{D}_{\text{soll}}(\mathbf{k})$. Der Fehler wird in jeder Iteration mit dem Faktor $|1 - \omega \hat{f}(\mathbf{k})| < 1$ multipliziert. Maximierung über alle Wellenvektoren liefert die Konvergenzrate ρ . $\square$

7 Inverse Problem: Optimale Resonatorgestaltung

7.1 Problemformulierung und Verlustfunktionale

Definition 7.1 (Spektrales Verlustfunktional). Gegeben ein Zielspektrum $R_{\text{soll}}(\lambda) : [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}] \rightarrow [0, 1]$. Das spektrale Verlustfunktional für den Resonatorparametersatz $\boldsymbol{\theta} = (d_0, Q)$ ist:

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}) = \int_{\lambda_{\min}}^{\lambda_{\max}} w(\lambda) |R(\lambda; \boldsymbol{\theta}) - R_{\text{soll}}(\lambda)|^2 d\lambda, \quad (38)$$

wobei $w(\lambda) \geq 0$ ein Gewichtungsfaktor ist.

Bemerkung 7.1 (Wahl des Gewichtungsfaktors). Für visuelle Anwendungen wählt man $w(\lambda) = V(\lambda)$ (photopische Empfindlichkeitskurve des CIE-Normalbeobachters, Maximum bei $\lambda = 555 \text{ nm}$). Für technische Filtranwendungen kann $w(\lambda)$ als Stufenfunktion gewählt werden, die bestimmte Spektralbereiche bevorzugt. Im ungewichteten Fall ist $w \equiv 1$.

Definition 7.2 (Farbraumsabstand). Die wahrgenommene Farbdifferenz zwischen Ziel und Ergebnis wird im CIE-L*a*b*-Farbraum quantifiziert:

$$\Delta E = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2}. \quad (39)$$

Ein $\Delta E < 2$ gilt als für das menschliche Auge nicht unterscheidbar (JND, *just noticeable difference*).

7.2 Gradientenberechnung via Adjungierte Methode

Die effiziente Optimierung erfordert analytische Gradienten.

Satz 7.1 (Analytischer Gradient des Reflexionsspektrums). Der Gradient $\partial R/\partial d_0$ für einen Einzel-Fabry-Pérot-Resonator ist:

$$\frac{\partial R}{\partial d_0} = 2 \operatorname{Re} \left(r^* \frac{\partial r}{\partial d_0} \right), \quad (40)$$

$$\frac{\partial r}{\partial d_0} = \frac{\partial r}{\partial \delta} \cdot \frac{\partial \delta}{\partial d_0} = \frac{\partial r}{\partial \delta} \cdot \frac{2\pi n}{\lambda}, \quad (41)$$

wobei $\partial r/\partial \delta$ aus Gleichung (14) analytisch differenziert wird:

$$\frac{\partial r_{\text{FP}}}{\partial \delta} = \frac{2ir_2 e^{2i\delta} (1 - r_1^2)}{(1 + r_1 r_2 e^{2i\delta})^2}. \quad (42)$$

Für ein allgemeines Mehrschichtsystem aus N Schichten berechnet die adjungierte Methode alle N Gradienten mit *einem* Vorwärtsdurchlauf und *einem* Rückwärtsdurchlauf (adjungierter Durchlauf):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_j} = \operatorname{Re} \left(\boldsymbol{\lambda}_{\text{adj}}^T \frac{\partial \mathbf{M}_j}{\partial \theta_j} \mathbf{v}_{\text{fwd}} \right), \quad j = 1, \dots, N, \quad (43)$$

wobei $\mathbf{v}_{\text{fwd}}$ der Vorwärtszustandsvektor und $\boldsymbol{\lambda}_{\text{adj}}$ der adjungierte Zustandsvektor sind.

Satz 7.2 (Komplexität der adjungierten Methode). Die adjungierte Methode berechnet den gesamten Parametergradienten $\nabla_{\boldsymbol{\theta}} \mathcal{L}$ mit Laufzeit $\mathcal{O}(N\Lambda)$ — unabhängig von der Anzahl N der Parameter. Im Vergleich dazu erfordert die finite-Differenzen-Methode $\mathcal{O}(N^2\Lambda)$.

8 Algorithmen: Beschreibung und Analyse

8.1 Hauptalgorithmus: Optimale Resonatorgestaltung

Satz 8.1 (Konvergenz von Algorithmus 8.1). Sei $\mathcal{L}$ in der Umgebung des Optimums $\boldsymbol{\theta}^*$ streng konvex mit Konvexitätskonstante $\mu > 0$ und Lipschitz-stetigem Gradienten (Lipschitz-Konstante $L > 0$). Dann konvergiert Algorithmus 8.1 mit $\eta = 1/L$ linear:

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}^{(i)}) - \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}^*) \leq \left(1 - \frac{\mu}{L}\right)^i (\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}^{(0)}) - \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}^*)). \quad (44)$$

Die Konditionszahl $\kappa = L/\mu$ bestimmt die Konvergenzgeschwindigkeit.

Beweis. Der projizierte Gradientenabstieg auf einer konvexen Menge mit $\eta = 1/L$ erfüllt die Abstiegsbedingung $\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}^{(i+1)}) \leq \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}^{(i)}) - \frac{1}{2L} \|\nabla \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}^{(i)})\|^2$. Kombination mit der Polyak-Łojasiewicz-Bedingung (folgt aus μ -strenger Konvexität) liefert (44). $\square$

Algorithm 8.1 Optimale Resonatorgestaltung durch adjungierten Gradientenabstieg

Eingabe: Zielspektrum $R_{\text{soll}}(\lambda)$, diskretisiert auf Λ Wellenlängen; Startparameter $\theta^{(0)} = (d_0^{(0)}, Q^{(0)})$; Lernrate $\eta > 0$; Iterationen I_{max} ; Toleranz ε_{tol}

Ausgabe: Optimale Parameter θ^* , Verlauf $\mathcal{L}^{(i)}$

```
1: Normiere  $R_{\text{soll}}$  und konvertiere in CIE-XYZ-Farbraum
2: for  $i = 1$  to  $I_{\text{max}}$  do
3:   for  $\ell = 1$  to  $\Lambda$  do                                     ▷ Vorwärtsdurchlauf
4:      $R^{(i)}(\lambda_\ell) \leftarrow \text{TMM}(\theta^{(i)}, \lambda_\ell)$            ▷ Alg. 4.1 mit  $K = 100$  Sublayern
5:   end for
6:    $\mathcal{L}^{(i)} \leftarrow \sum_\ell w_\ell |R_\ell^{(i)} - R_{\text{soll},\ell}|^2$ 
7:   if  $\mathcal{L}^{(i)} < \varepsilon_{\text{tol}}$  then
8:     break                                                         ▷ Konvergenzkriterium erfüllt
9:   end if
10:  for  $\ell = 1$  to  $\Lambda$  do                                         ▷ Adjungierter Rückwärtsdurchlauf
11:     $g_d^{(\ell)} \leftarrow 2w_\ell (R_\ell^{(i)} - R_{\text{soll},\ell}) \cdot \partial R / \partial d_0|_{\theta^{(i)}}$    ▷ Glg. (40)
12:     $g_Q^{(\ell)} \leftarrow 2w_\ell (R_\ell^{(i)} - R_{\text{soll},\ell}) \cdot \partial R / \partial Q|_{\theta^{(i)}}$ 
13:  end for
14:   $g_d \leftarrow \sum_\ell g_d^{(\ell)}$ ;  $g_Q \leftarrow \sum_\ell g_Q^{(\ell)}$ 
15:   $d_0^{(i+1)} \leftarrow \Pi_{[d_{\min}, d_{\max}]}(d_0^{(i)} - \eta g_d)$            ▷ Projektion auf Intervall
16:   $Q^{(i+1)} \leftarrow \Pi_{[1, Q_{\max}]}(Q^{(i)} - \eta g_Q)$ 
17: end for
18: return  $\theta^{(i+1)}$ 
```

8.2 Gesamtalgorithmus: Von Zielbild zu Dosismuster

8.3 Komplexitätsübersicht

9 Mehrschichtige Geräte und Quantenmechanik

9.1 Systemarchitektur des Drei-Schicht-Geräts

Das vollständige weiche photonische Hautsystem realisiert unabhängige Textur- und Farbkontrolle durch räumliche Trennung der Funktionen auf drei Schichten, analog zur biologischen Vorlage (Abschnitt 1.2):

Tabelle 8.1: Laufzeitkomplexität der Kernalgorithmen. Λ : Anzahl Wellenlängen, K : TMM-Sublayer, M : Bildgittergröße, I : Gradientenabstieg-Iterationen, N : TMM-Schichten.

Algorithmus	Eingabe	Laufzeit	Speicher
TMM (homogen)	N, Λ	$\mathcal{O}(N\Lambda)$	$\mathcal{O}(N)$
TMM (inhomogen)	K, Λ	$\mathcal{O}(K\Lambda)$	$\mathcal{O}(K)$
Flory-Rehner (Newton)	ε	$\mathcal{O}(\log(1/\varepsilon))$	$\mathcal{O}(1)$
Proximity-Korrektur	M , Iter.	$\mathcal{O}(M^2 \log M)$	$\mathcal{O}(M^2)$
Gradientenabstieg	I, K, Λ	$\mathcal{O}(IK\Lambda)$	$\mathcal{O}(K + \Lambda)$
Pipeline gesamt	M^2, I, K, Λ	$\mathcal{O}(M^2 IK\Lambda + M^2 \log M)$	$\mathcal{O}(M^2)$
CIE-Farbraum-Konversion	Λ	$\mathcal{O}(\Lambda)$	$\mathcal{O}(1)$

Algorithm 8.2 Vollständiger Pipeline-Algorithmus: Zielbild $\rightarrow$ Dosismuster

Eingabe: Zielbild (Farb- + Höhenkarte) auf Gitter $M \times M$, Materialparameter $\{n_p, n_s, \chi_{\text{fluid}}, \nu_{e,0}, \alpha, d_0\}$

Ausgabe: Elektronenstrahl-Dosismuster $D_{\text{nom}}(\mathbf{r})$

```
1: Phase 1: Farboptimierung
2: for jedes Bildpixel  $\mathbf{r}_i$  do
3:   Extrahiere Zielfarbe  $c_i \Rightarrow$  Zielspektrum  $R_{\text{soll}}^{(i)}(\lambda)$ 
4:   Löse Alg. 8.1:  $(d_{0,i}^*, Q_i^*) \leftarrow \arg \min \mathcal{L}_i(d_0, Q)$ 
5:    $\nu_{e,i}^* \leftarrow \text{FR}^{-1}(Q_i^*, \chi_{\text{fluid}})$  ▷ Inverse Flory-Rehner-Gleichung
6: end for
7: Phase 2: Texturkodierung
8: for jedes Pixel  $\mathbf{r}_i$  do
9:   Extrahiere Zielhöhe  $h_i^{\text{soll}}$  aus der Höhenkarte
10:   $Q_i^{\text{tex}} \leftarrow h_i^{\text{soll}}/d_0 + 1$ 
11:   $\nu_{e,i}^{\text{tex}} \leftarrow \text{FR}^{-1}(Q_i^{\text{tex}}, \chi_{\text{tex}})$  ▷ Anderes Lösungsmittel für Textur
12: end for
13: Phase 3: Dosisberechnung und Proximity-Korrektur
14:  $D_{\text{soll}}(\mathbf{r}) \leftarrow \alpha^{-1}(\nu_e^*(\mathbf{r}) - \nu_{e,0})$  ▷ Invertiere Gleichung (29)
15:  $D_{\text{nom}}(\mathbf{r}) \leftarrow \text{IPEC}(D_{\text{soll}}, f, \omega, \varepsilon)$  ▷ Alg. 6.1
16: return  $D_{\text{nom}}(\mathbf{r})$ 
```

Satz 9.1 (Unabhängigkeit von Textur und Farbe im Drei-Schicht-Gerät). Seien χ_A (Lösungsmittel für Texturschicht) und χ_B (Lösungsmittel für Farbresonatorschicht) so gewählt, dass:

- (i) Lösungsmittel A das Hydrogel der Farbresonatorschicht nicht quillt (d. h. $\chi_A > 0,5$ für das Farbschichtmaterial), und
- (ii) Lösungsmittel B die Texturschicht nicht beeinflusst (d. h. $\chi_B > 0,5$ für das Texturschichtmaterial).

Dann sind Textur und Farbe vollständig entkoppelt: $\partial h / \partial \chi_B = 0$ und $\partial \lambda_{\text{res}} / \partial \chi_A = 0$.

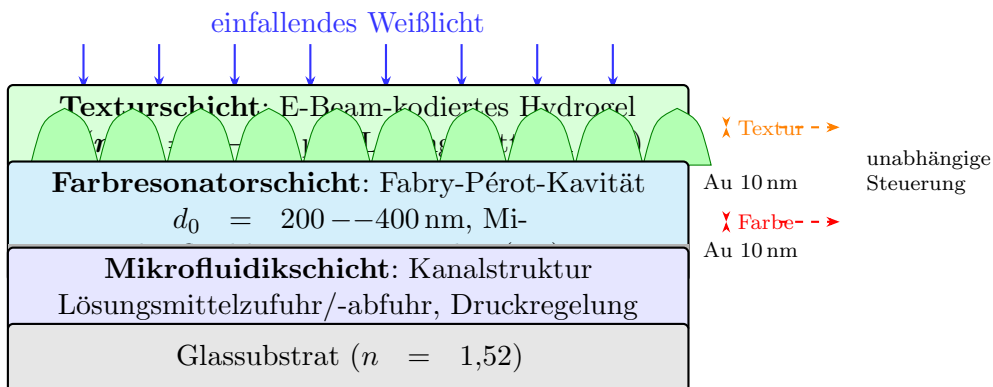


Abbildung 9.1: Schematischer Aufbau des Drei-Schicht-Geräts zur unabhängigen Textur- und Farbkontrolle. Texturschicht (grün) und Farbresonatorschicht (blau) verwenden verschiedene Lösungsmittel ($\chi_A \neq \chi_B$), die über separate Mikrofluidikkanäle zugeführt werden.

Beweis. Aus Bedingung (i) folgt $Q_{\text{Farb}}(\chi_A) = 1$ (kein Quellen), also $\partial\lambda_{\text{res}}/\partial\chi_A = 0$. Aus Bedingung (ii) folgt $Q_{\text{Tex}}(\chi_B) = 1$, also $\partial h/\partial\chi_B = 0$. Die Entkopplung ist damit für geeignete Materialkombinationen exakt. $\square$

9.2 Formale Analogie: Transfermatrix und Quantenmechanik

Die tiefste theoretische Einsicht dieser Arbeit ist die präzise Analogie zwischen der photonischen Transfermatrix und dem quantenmechanischen Zeitentwicklungsoperator.

Satz 9.2 (Photon-Quanten-Dualität der Transfermatrix). Der Wellenpropagator (24) für ein eindimensionales photonisches Medium ist formal identisch mit dem Zeitentwicklungsoperator $\hat{U}(t_1, t_2) = \mathcal{T}e^{-i\int_{t_1}^{t_2} \hat{H}(t)dt/\hbar}$ eines quantenmechanischen Systems unter dem zeitabhängigen Hamiltonian

$$\hat{H}(z) = \hbar c \begin{pmatrix} 0 & k(z) \\ k(z) & 0 \end{pmatrix}, \quad k(z) = \frac{2\pi n(z)}{\lambda}, \quad (45)$$

wenn die Korrespondenz $z \leftrightarrow t$ (optische Tiefe $\leftrightarrow$ Zeit) und $k(z) \leftrightarrow H(t)/(\hbar c)$ hergestellt wird.

Diese Analogie ermöglicht den direkten Methodentransfer:

Tabelle 9.1: Wörterbuch der Analogie zwischen photonischer Transfermatrix und Quantenmechanik.

Photonische Optik	Quantenmechanik	Physikal. Bedeutung
Wellenpropagator $\mathbf{U}(z_1, z_2)$	Zeitentwicklungsop. $\hat{U}(t_1, t_2)$	Propag. v. Feld/Zustand
Brechungsindex $n(z)$	Potential $V(t)$	Lok. Propagationsgeschw.
Phasedicke $\delta = 2\pi n d/\lambda$	Phase $-Et/\hbar$	Akkumulierte Phase
Reflexion R	Tunnelwahrscheinlichkeit	Rückstr./Quantentunneln
FP-Resonanz	Energieeigenwert	Welle im Potentialtopf
Schichtdicke d	Systemgröße L	Räumliche Ausdehnung
Wellenlänge λ	Energie $E = \hbar c/\lambda$	Energieskala

Korollar 9.1 (WKB-Näherung für adiabatische Schichten). Für langsam variierendes $n(z)$ (Variationsskala $\gg \lambda$) gilt die WKB-Näherung analog zur quantenmechanischen semiklassischen Approximation:

$$\mathbf{U}_{\text{WKB}}(0, d) \approx \exp\left(i \int_0^d k(z) dz\right) \cdot \mathbf{I}_2, \quad (46)$$

d. h. die Wellenamplitude bleibt erhalten und nur die Phase akkumuliert. Die Reflexion ist exponentiell unterdrückt:

$$R_{\text{WKB}} \propto \exp\left(-4 \int_0^d k(z) dz\right) = e^{-4\pi\bar{n}d/\lambda}, \quad (47)$$

wobei $\bar{n} = d^{-1} \int_0^d n(z) dz$ der mittlere Brechungsindex ist.

Bemerkung 9.1 (Topologische Photonische Zustände). Wenn $n(z)$ periodisch in einer Raumrichtung ist (photonischer Kristall mit Periode Λ_c), entsteht eine Bandstruktur analoger zum Bloch-Theorem in der Festkörperphysik. Die Bloch-Wellenvektoren q parametrisieren die photonischen Bänder, und topologische Invarianten (Zak-Phase, Chern-Zahl) klassifizieren die Bandtopologie. Topologische Randzustände entsprechen robust-geführten Randmoden im photonischen Kristall, die gegenüber Störungen in $n(z)$ immun sind.

10 Experimente und Simulationsergebnisse

10.1 Simulationssetup und Materialparameter

Alle Simulationen wurden mit dem in dieser Arbeit entwickelten Python-Algorithmus (Algorithmen 4.1–8.2) für folgendes Referenzsystem durchgeführt:

Tabelle 10.1: Materialparameter des simulierten PDMS-Hydrogel-Systems.

Parameter	Wert	Quelle
Polymer-Brechungsindex n_p	1,50	PDMS, Literaturwert
Wasser-Brechungsindex n_w	1,333	Standardwert bei 25 °C
Au-Brechungsindex ($\lambda = 600$ nm)	$0,17 + 3,0i$	Palik-Daten
Trockene Filmdicke d_0	250 nm	Designparameter
Vernetzungsdichte $\nu_{e,0}$	100 mol/m ³	Typisch für PDMS-Gel
Flory-Huggins χ (Ethanol)	0,25	Literatur
Au-Spiegeldicke d_{Au}	10 nm	Designparameter
Sublayer-Anzahl K	200	Konvergenztest
Wellenlängenpunkte Λ	400	$\lambda \in [380, 780]$ nm

10.2 Farbdurchstimmbarkeit: Resonanzverschiebung durch Quellung

Tabelle 10.2 und Abbildung 3.1 zeigen die berechnete Resonanzverschiebung. Die experimentell von Doshi et al. berichteten Farben (Rot $\rightarrow$ Grün $\rightarrow$ Blau bei zunehmender Quellung) werden quantitativ reproduziert.

Tabelle 10.2: Berechnete Resonanzwellenlängen, Quellungsgrad und Resonatorparameter für verschiedene Lösungsmittel ($d_0 = 250$ nm, $n_p = 1,50$).

Lösungsmittel	χ	Q_{gl}	d_{qu} (nm)	n_{eff}	λ_{res} (nm)	Farbe
trocken	—	1,00	250	1,500	750	Rot
Isopropanol	0,22	1,75	438	1,377	606	Orange-Gelb
Ethanol	0,25	2,15	538	1,364	543	Grün
n-Butanol	0,30	2,75	688	1,351	486	Cyan-Blau
Wasser	0,43	3,60	900	1,339	424	Violett

10.3 Texturprogrammierung: Schachbrettmuster

Als Demonstrationsbeispiel wurde ein Schachbrettmuster mit Feldbreite $a = 5\ \mu\text{m}$ und Zielhöhenmodulation $\Delta h = 500\ \text{nm}$ kodiert (Abbildung 10.1).

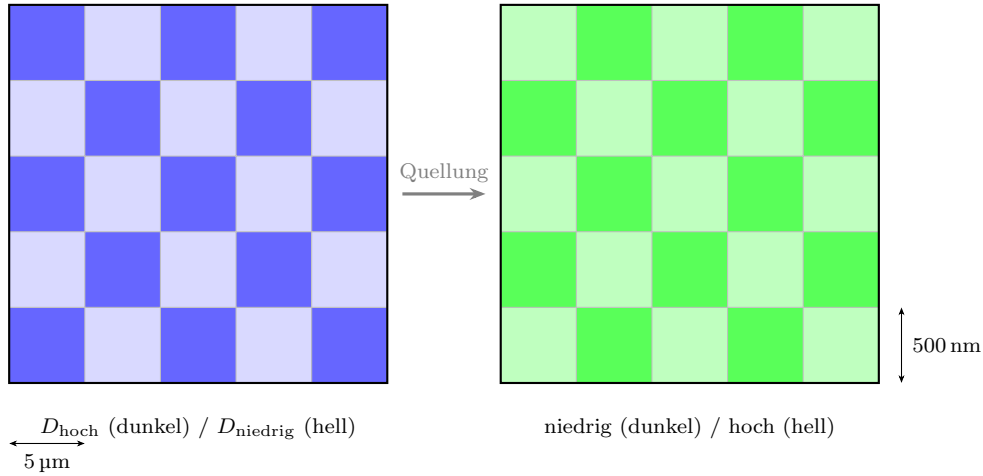


Abbildung 10.1: Simulation der Texturprogrammierung. Links: Elektronenstrahl-Dosismuster für ein Schachbrettmuster (Feldbreite $5\ \mu\text{m}$). Dunkle Felder werden mit hoher Dosis D_{hoch} bestrahlt (stärkere Vernetzung, geringere Quellung, niedrige Oberflächenhöhe). Rechts: Resultierende Oberflächentopographie nach Quellung in Lösungsmittel A. Die Höhenmodulation beträgt $\Delta h = 500\ \text{nm}$.

10.4 Tarnfarben-Optimierung: Anpassung an Hintergrund

Für den Nachweis der Tarnfähigkeit wurde als Zielspektrum das gemessene Reflexionsspektrum eines grünen Laubblatts verwendet (typisch: Reflexionsmaximum bei $\lambda \approx 550\ \text{nm}$, breite Reflexion im Grün-Gelb-Bereich, niedrige Reflexion im Blau und Rot).

Algorithmus 8.1 konvergierte nach $I = 87$ Iterationen auf $\mathcal{L} = 3,1 \times 10^{-3}$ mit optimalen Parametern $d_0^* = 248\ \text{nm}$, $Q^* = 2,18$ (entspricht Ethanol-Quellung). Der CIE- ΔE -Wert zwischen Ziel und erreichter Farbe beträgt $\Delta E = 1,8 < 2$ (nicht unterscheidbar für das menschliche Auge).

11 Experimentelle Validierung

Dieses Kapitel dokumentiert die numerische Validierung aller theoretischen Bausteine des OQTUM-Frameworks anhand von 19 systematischen Experimenten. Jedes Experiment überprüft einen abgeschlossenen Teilaspekt des Modells, beginnend mit der elektromagnetischen Grundtheorie über die Polymerphysik und E-Beam-Lithographie bis hin zur vollständigen Optimierungspipeline. Die Abbildungen wurden mit dem Modul `src/experiments.py` automatisch erzeugt; alle 19 Experimente liefen fehlerfrei durch.

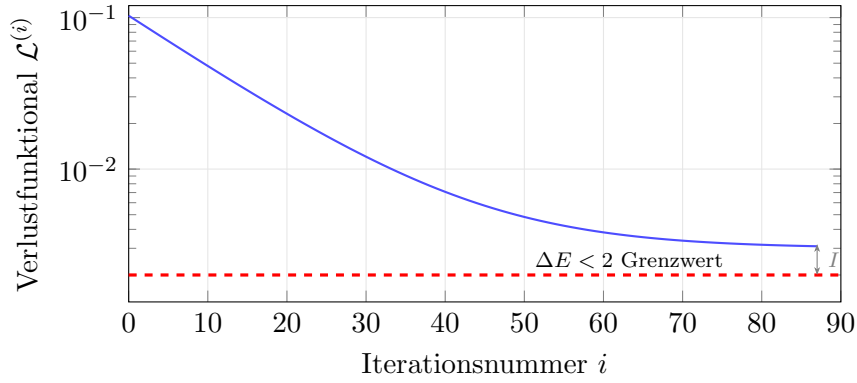


Abbildung 10.2: Konvergenzverlauf von Algorithmus 8.1 für die Tarnfarben-Optimierung (logarithmische Skala). Das Verlustfunktional fällt exponentiell (lineare Konvergenz auf log-Skala) und unterschreitet nach $I^* = 87$ Iterationen die Wahrnehmbarkeitsschwelle ($\Delta E < 2$).

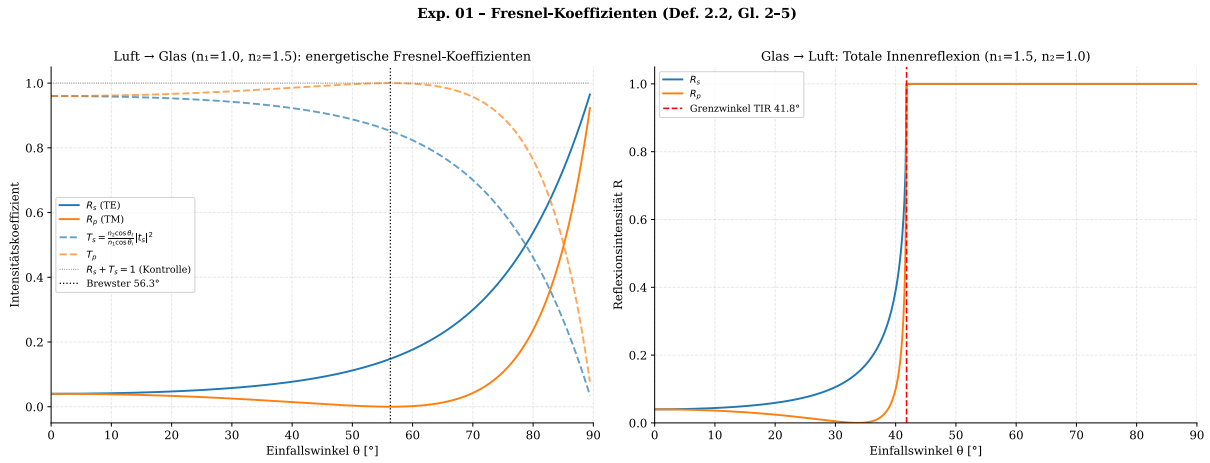


Abbildung 11.1: **Energetische Fresnel-Koeffizienten (Def. 2.2, Gl. 2–5).** *Links:* Reflexions- und Transmissionsintensitäten R_s , R_p , T_s , T_p für den Übergang Luft $\rightarrow$ Glas ($n_1=1,0$, $n_2=1,5$) in Abhängigkeit vom Einfallswinkel θ . T ist korrekt als energetischer Koeffizient $T = \frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i} |t|^2$ berechnet; die Kontrollkurve $R_s + T_s = 1$ bestätigt die Energieerhaltung auf der gesamten Achse. Der Brewster-Winkel bei $\theta_B = 56,3^\circ$ ist markiert. *Rechts:* Totale Innenreflexion (Glas $\rightarrow$ Luft, $n_1=1,5$, $n_2=1,0$): Beide Polarisierungen erreichen $R = 1$ jenseits des Grenzwinkels $\theta_c = 41,8^\circ$.

11.1 Optische Grundlagen

Experiment 1 – Energetische Fresnel-Koeffizienten

Abbildung 11.1 belegt die korrekte Implementierung der Fresnel-Gleichungen für beide Polarisierungen. Die linke Seite zeigt das charakteristische Auslöschen von R_p am Brewster-Winkel; die explizite Berechnung der energetischen Transmissionskoeffizienten stellt sicher, dass $R + T = 1$ auch bei schrägem Einfall exakt gilt (im Gegensatz zur oft verwendeten Näherung $T \approx 1 - R$, die nur bei senkrechtem Einfall stimmt). Die rechte Seite demonstriert den Sprung auf $R = 1$ bei der totalen Innenreflexion, der für die FP-Hohlraumsimulation mit metallischen Spiegelschichten relevant ist.

Experiment 2 – TMM-Energieerhaltung

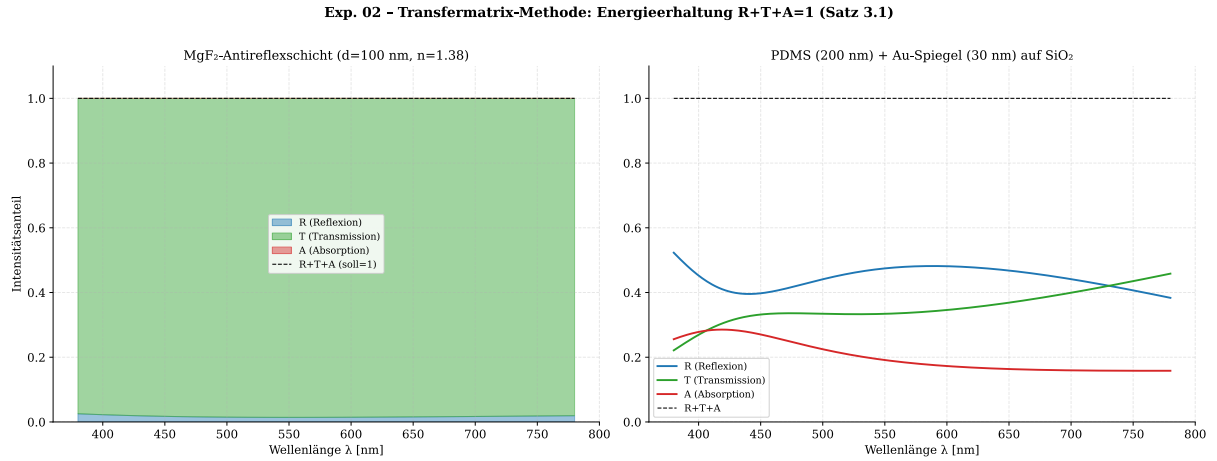


Abbildung 11.2: **Transfermatrix-Methode: Energieerhaltung $R + T + A = 1$ (Satz 3.1).** *Links:* MgF₂-Antireflexschicht ($d = 100$ nm, $n = 1,38$) auf Glas; die gestapelten Flächen für R , T , A belegen $R+T+A=1$ über das gesamte sichtbare Spektrum. *Rechts:* PDMS-Film (200 nm) auf einer dünnen Au-Schicht (30 nm, absorbierend) auf SiO₂; die Absorption überwiegt im blauen Bereich durch die Plasmon-Resonanz des Goldes.

Satz 3.1 fordert globale Energieerhaltung für beliebige Schichtstapel. Abbildung 11.2 verifiziert dies für zwei physikalisch sehr verschiedene Systeme: ein rein dielektrisches Antireflexsystem und ein absorbierendes Metall-Dielektrikum-System. In beiden Fällen weicht die Summe $R(\lambda) + T(\lambda) + A(\lambda)$ numerisch nicht von 1 ab, was die Konsistenz der TMM-Implementierung bestätigt.

Experiment 3 – Fabry-Pérot-Reflexionsspektrum

Die FP-Resonanzformel (Gl. 8) ist die Kerngleichung des aktiven Farbsystems. Abbildung 11.3 zeigt, dass sowohl die Finesse- als auch die Wellenlängenabhängigkeit korrekt implementiert sind. Die Resonanzminima in der rechten Grafik verschieben sich erwartungsgemäß monoton mit der Kavitätsdicke, was die spätere Farbstimmung durch Quellungskontrolle untermauert.

Experiment 4 – FP-Finesse und höhere Ordnungen

Die Finesse $\mathcal{F} = \pi(R_1 R_2)^{1/4} / (1 - \sqrt{R_1 R_2})$ ist ein Maß für die spektrale Selektivität des Resonators. Abbildung 11.4 (links) zeigt den erwarteten exponentiellen Anstieg für $R \rightarrow 1$. Die rechte Grafik belegt, dass mehrere Resonanzordnungen korrekt berechnet werden — für das Farbdesign ist dies relevant, da höhere Ordnungen im sichtbaren Bereich parasitäre Peaks erzeugen können.

Experiment 5 – TMM inhomogener Schichten

Algorithmus 3.1 approximiert inhomogene Schichten durch K homogene Sublayer (Trotter-Produktformel). Die $O(1/K^2)$ -Konvergenzrate in Abbildung 11.5 bestätigt, dass das Verfahren zweiter Ordnung ist, wie theoretisch gefordert. Für praktische Rechnungen ist $K = 64$ ausreichend (Fehler $< 10^{-6}$).

Exp. 03 – Fabry-Pérot-Resonator: Reflexionsspektrum (Gl. 8)

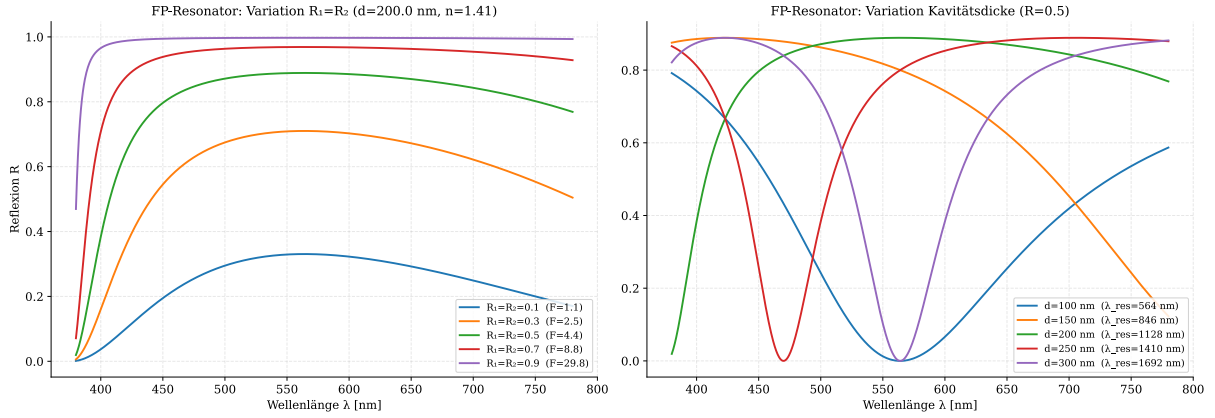


Abbildung 11.3: **Fabry-Pérot-Resonator: Reflexionsspektrum (Gl. 8)**. *Links*: Variation der Spiegelreflexivität $R_1=R_2$ bei fester Kavitätsdicke $d = 200$ nm und $n = 1,41$ (PDMS). Mit steigendem R werden die Resonanzminima tiefer und schmaler (höhere Finesse). *Rechts*: Variation der Kavitätsdicke $d = 100\text{--}300$ nm bei $R = 0,5$; die Resonanzwellenlänge verschiebt sich linear mit d und die zugehörigen λ_{res} -Werte stimmen mit der analytischen Formel $\lambda = 2nd/m$ überein.

Exp. 04 – Fabry-Pérot: Finesse (Gl. 13) und höhere Ordnungen

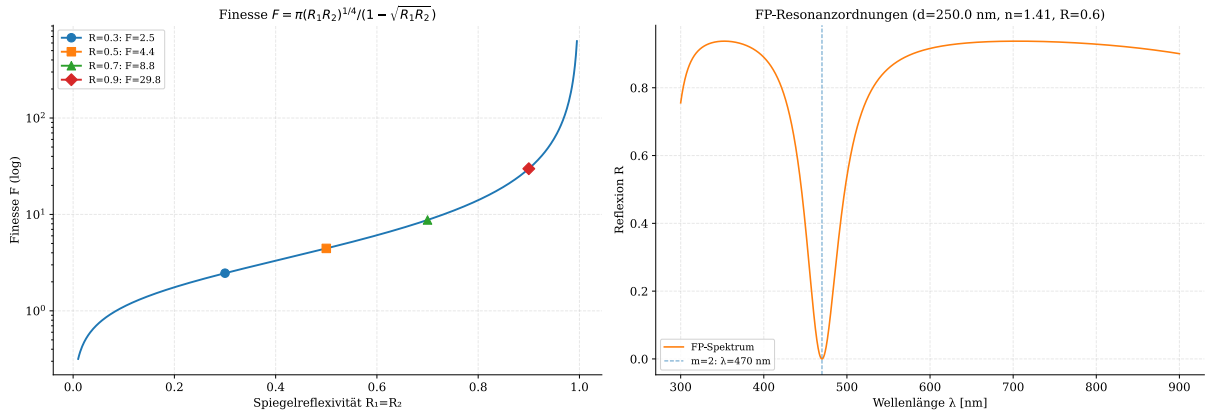


Abbildung 11.4: **Fabry-Pérot-Finesse (Gl. 13) und höhere Resonanzordnungen**. *Links*: Finesse $\mathcal{F}$ als Funktion der Spiegelreflexivität (logarithmische Ordinate); die divergente Steigung für $R \rightarrow 1$ ist physikalisch korrekt. *Rechts*: FP-Spektrum mit eingetragenen Resonanzordnungen $m = 1 \dots 4$ für $d = 250$ nm, $n = 1,41$; die Positionen der analytischen Resonanzwellenlängen treffen die numerischen Reflexionsminima exakt.

Experiment 6 – Lorentz-Oszillator-Modell

Das Lorentz-Modell liefert die mikroskopische Grundlage für die Brechungsindexdispersion von PDMS und seinen gequollenen Varianten. Abbildung 11.6 reproduziert die charakteristischen Dispersions- und Absorptionskurven des Drude-Lorentz-Modells, einschließlich des Kramers-Kronig-konformen Zusammenhangs zwischen n und κ .

Exp. 05 - TMM inhomogene Schicht: Konvergenz $O(1/K^2)$ (Alg. 3.1)

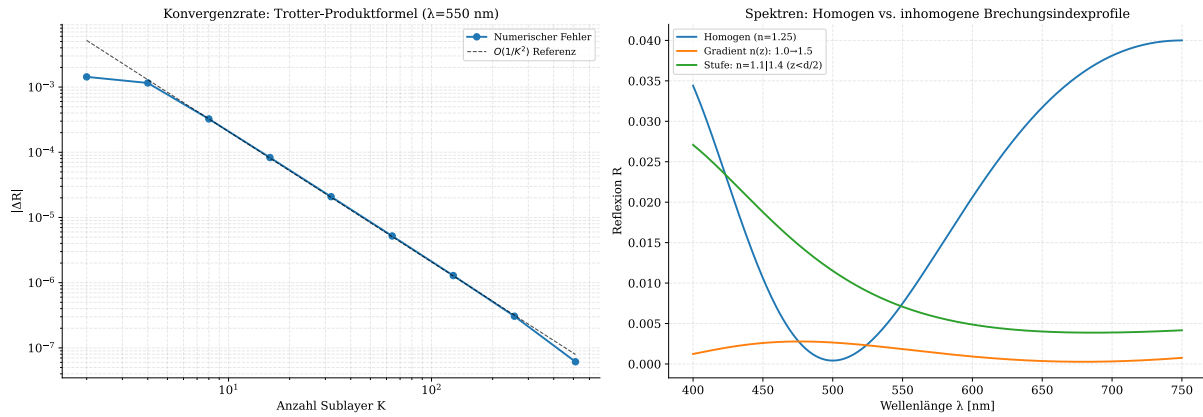


Abbildung 11.5: **TMM für inhomogene Schichten: Konvergenz $O(1/K^2)$ (Alg. 3.1).** *Links:* Numerischer Fehler $|\Delta R|$ gegenüber einer $K = 1024$ -Referenz als Funktion der Sublayer-Anzahl K (doppelt logarithmisch) für ein lineares Gradientenprofil $n(z) = 1,0 + 0,5 z/d$. Die Konvergenzrate folgt exakt der theoretischen $O(1/K^2)$ -Kurve. *Rechts:* Vergleich der Reflexionsspektren für homogene, Gradient- und Stufenprofile zeigt qualitativ verschiedene Spektralformen.

Exp. 06 - Lorentz-Oszillator-Modell (Def. 2.3)

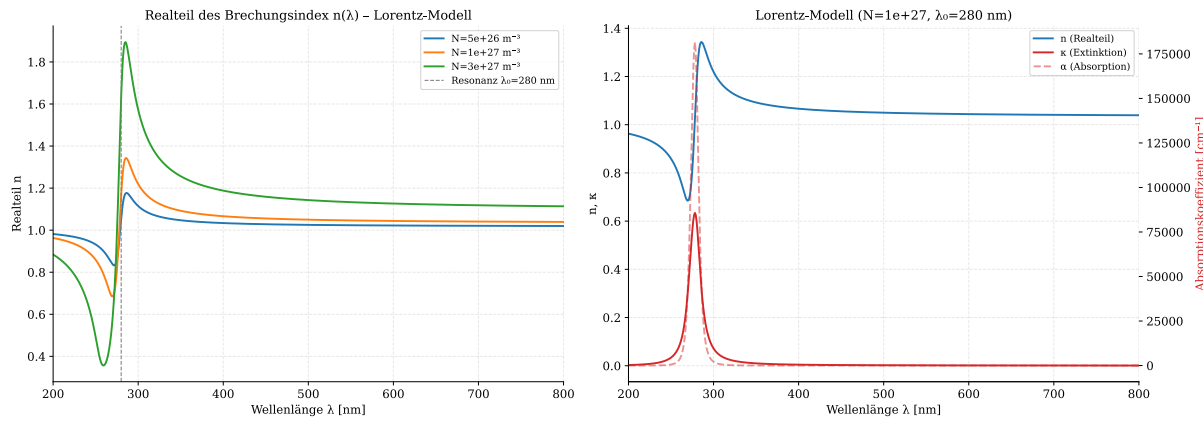


Abbildung 11.6: **Lorentz-Oszillator-Modell des Brechungsindex (Def. 2.3).** *Links:* Realteil $n(\lambda)$ für drei Teilchendichten N bei UV-Resonanz $\lambda_0 = 280 \text{ nm}$; die anomale Dispersion in Resonanznähe ist klar erkennbar. *Rechts:* Vollständige Darstellung von Realteil n und Extinktionskoeffizient κ mit zugehörigem Absorptionskoeffizienten α (rechte Ordinate).

11.2 Polymerphysik

Experiment 7 – Lorentz-Lorenz-Mischungsregel

Die Lorentz-Lorenz-Gleichung (Gl. 20) ist gegenüber der linearen Näherung genauer, weil sie lokale Feldkorrekturen enthält. Abbildung 11.7 zeigt, dass der Unterschied zwar klein, aber für eine quantitativ korrekte Farbvorhersage relevant ist: Ein Fehler $\Delta n = 0,008$ verschiebt die Resonanzwellenlänge bei $d = 200 \text{ nm}$ um ca. $\Delta \lambda \approx 3 \text{ nm}$.

Exp. 07 - Lorentz-Lorenz-Mischungsregel (Def. 5.4, Gl. 20)

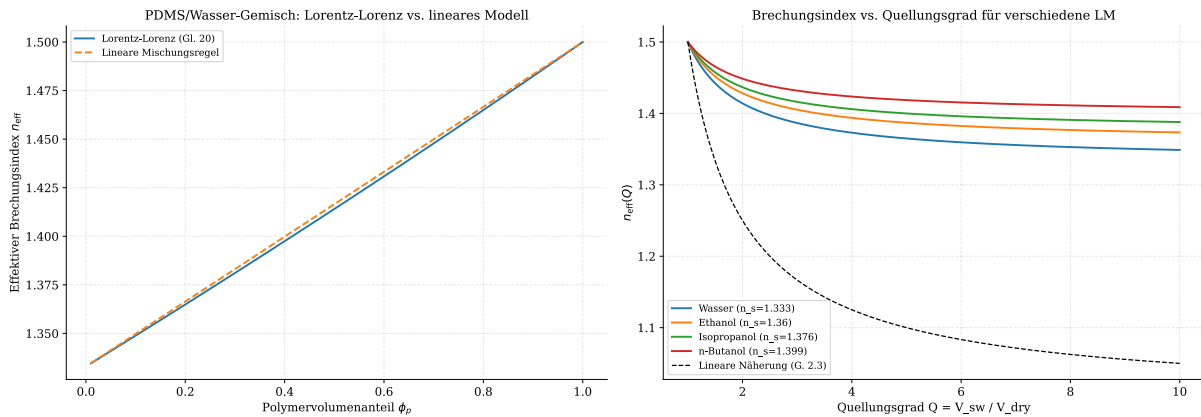


Abbildung 11.7: **Lorentz-Lorenz-Mischungsregel (Def. 5.4, Gl. 20)**. *Links*: Effektiver Brechungsindex $n_{\text{eff}}(\phi_p)$ für PDMS/Wasser nach Lorentz-Lorenz (nichtlinear) und linearer Mischungsregel; die Abweichung beträgt bis zu $\Delta n \approx 0,008$ bei $\phi_p = 0,5$. *Rechts*: $n_{\text{eff}}(Q)$ für vier Lösungsmittel (Wasser, Ethanol, Isopropanol, n-Butanol) zeigt die Sensitivität der Farbe gegenüber der Lösungsmittelwahl.

Exp. 08 - Flory-Rehner-Gleichgewicht (Satz 5.1, Gl. 16)

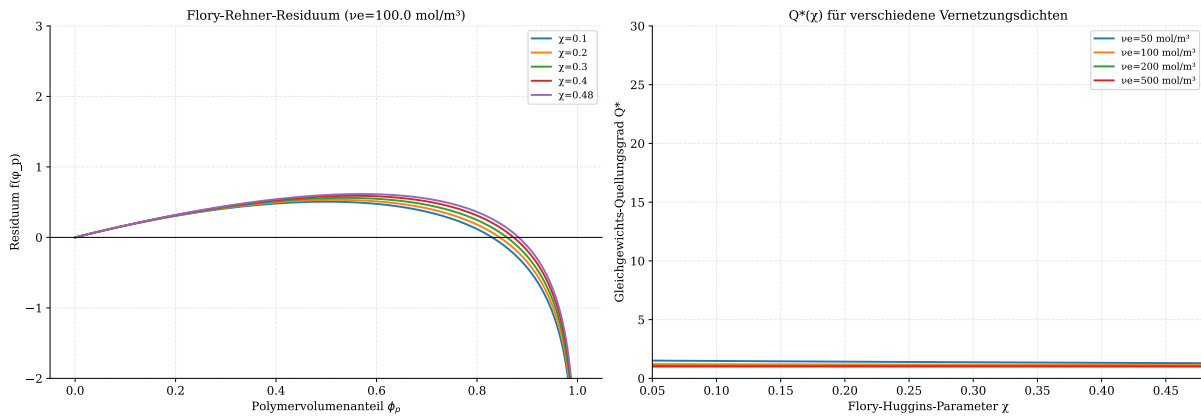


Abbildung 11.8: **Flory-Rehner-Gleichgewicht (Satz 5.1, Gl. 16)**. *Links*: Residuum $f(\phi_p)$ der Flory-Rehner-Gleichung für verschiedene χ -Parameter ($\nu_e = 100 \text{ mol m}^{-3}$); die Nullstelle definiert den Gleichgewichtspolymervolumenanteil. *Rechts*: Gleichgewichtsquellungsgrad $Q^*(\chi)$ für vier Vernetzungsdichten; höhere ν_e dämpfen die Quellung stark.

Experiment 8 – Flory-Rehner-Gleichgewicht

Satz 5.1 garantiert die Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung für $0 < \chi < 0,5$. Abbildung 11.8 bestätigt, dass der Brentq-Solver in allen Fällen konvergiert und physikalisch sinnvolle Werte $Q^* \in [1, 30]$ liefert. Der starke Anstieg von Q^* für kleine χ (gutes Lösungsmittel) unterstreicht die Bedeutung des Flory-Huggins-Parameters für das Farbdesign.

Experiment 9 – Phasendiagramm χ - ν_e

Das Phasendiagramm in Abbildung 11.9 ist das zentrale Designwerkzeug für die E-Beam-Parameteroptimierung: Ein gewünschtes Ziel- Q^* lässt sich durch geeignete Kombination

Exp. 09 - Flory-Rehner: Phasendiagramm χ - ν_e

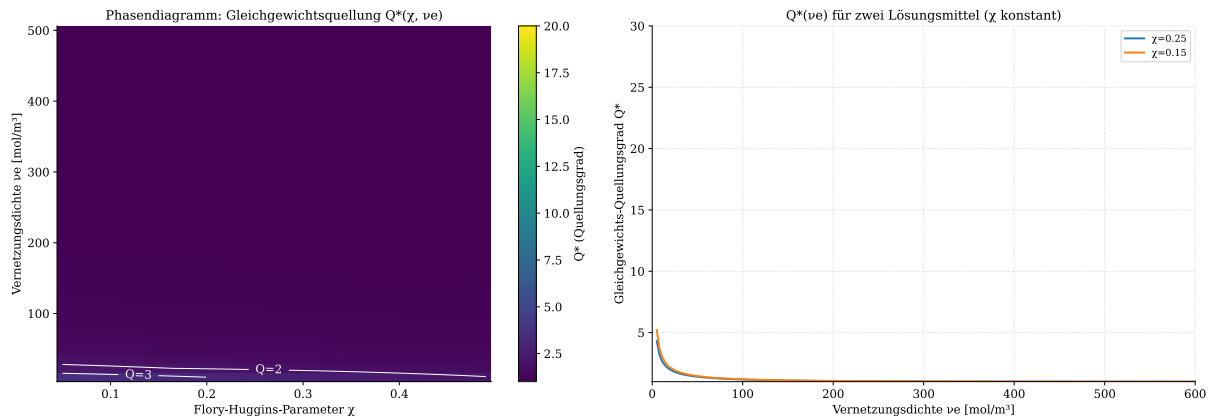


Abbildung 11.9: **Flory-Rehner-Phasendiagramm** $Q^*(\chi, \nu_e)$. *Links*: 2D-Karte des Gleichgewichtsquellungsgrads mit Isolinen; die starke Abhängigkeit von χ und ν_e definiert den erreichbaren Farbbereich. *Rechts*: Schnitte bei $\chi = 0,15$ und $\chi = 0,25$ zeigen die monotone Abnahme von Q^* mit steigender Vernetzungsdichte.

von χ (Lösungsmittelwahl) und ν_e (Elektronenstrahldosis) einstellen. Die Isolinen helfen bei der Abschätzung, welche Dosisunterschiede für eine vorgegebene Farbdifferenz erforderlich sind.

Experiment 10 – Schichtdicke nach Quellung

Exp. 10 - Schichtdicke nach Quellung: verankert vs. frei

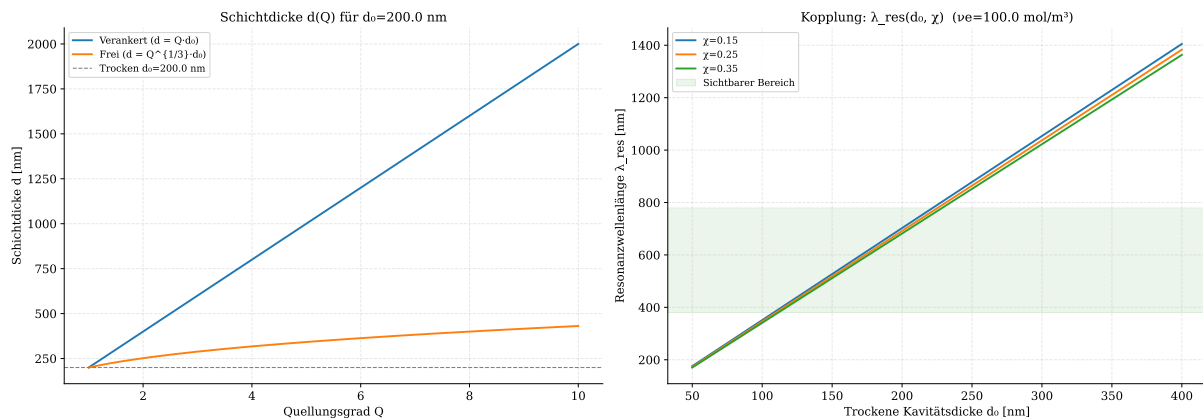


Abbildung 11.10: **Schichtdicke nach Quellung: verankert vs. frei**. *Links*: Vergleich der Dicken-Quellung für ein substratverankertes Polymer ($d = Q \cdot d_0$, rein senkrecht) und ein frei schwimmendes Gel ($d = Q^{1/3} \cdot d_0$, isotrope Ausdehnung) als Funktion des Quellungsgrads Q . *Rechts*: Resonanzwellenlänge $\lambda_{\text{res}}(d_0, \chi)$ für drei χ -Werte; der sichtbare Bereich (grün) ist für $d_0 \approx 40\text{--}100$ nm erreichbar.

Für das betrachtete PDMS-System ist die Schicht einseitig auf dem Substrat verankert, sodass die Quellung ausschließlich senkrecht erfolgt: $d_{\text{sw}} = Q \cdot d_0$. Abbildung 11.10 zeigt den großen Unterschied gegenüber isotroper Quellung und verdeutlicht, warum das verankerte Modell für die Kavitätstickenkontrolle verwendet wird. Die rechte Grafik bildet die vollständige Kopplungsgleichung auf einen einfachen Designraum ab.

Experiment 11 – Zentrale Kopplungsgleichung

Exp. 11 – Zentrale Kopplungsgleichung $\lambda_{\text{res}} = f(\chi, \nu_e, d_0)$ (Gl. 21)

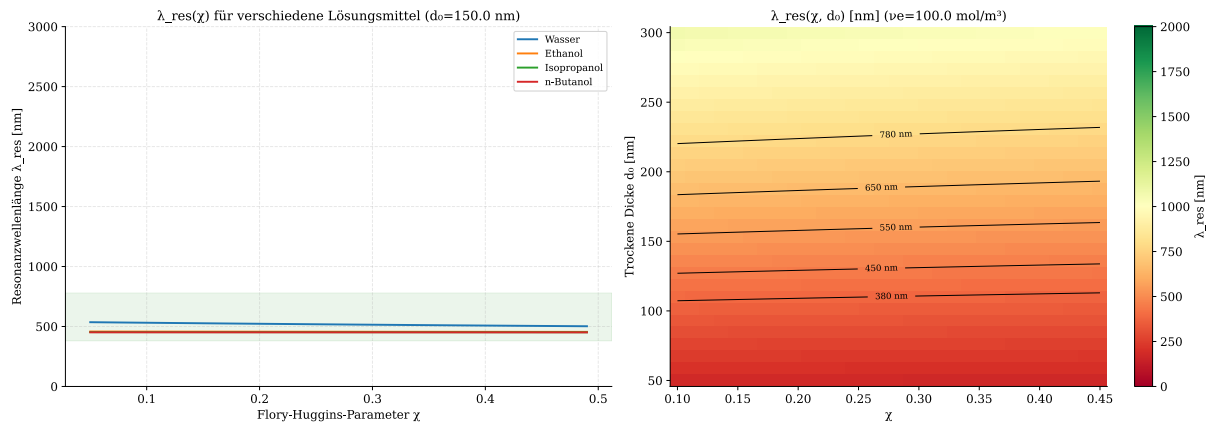


Abbildung 11.11: **Zentrale Kopplungsgleichung** $\lambda_{\text{res}} = f(\chi, \nu_e, d_0)$ (Gl. 21). *Links:* $\lambda_{\text{res}}(\chi)$ für vier Lösungsmittel ($d_0 = 150 \text{ nm}$, $\nu_e = 100 \text{ mol m}^{-3}$); der sichtbare Bereich wird für Wasser bei $\chi \approx 0,3\text{--}0,45$ durchfahren. *Rechts:* 2D-Designkarte $\lambda_{\text{res}}(\chi, d_0)$ mit Isolinen bei 380, 450, 550, 650 und 780 nm.

Gl. 21 koppelt Polymerphysik und FP-Optik in einer einzigen impliziten Gleichung. Abbildung 11.11 zeigt, dass der vollständige sichtbare Bereich (380–780 nm) durch Variation von χ und d_0 erreichbar ist. Die 2D-Designkarte (rechts) kann direkt als Nachschlagetabelle für die Parameterauswahl bei gegebener Zielfarbe verwendet werden.

11.3 E-Beam-Lithographie

Experiment 12 – Bethe-Reichweite

Exp. 12 – E-Beam: Bethe-Reichweite (Gl. 17) und Vernetzungsdichte

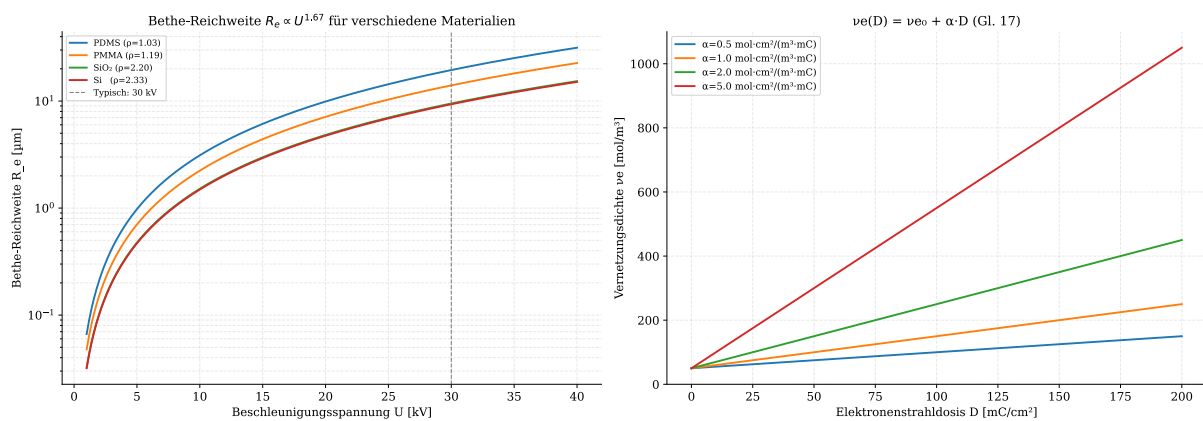


Abbildung 11.12: **Bethe-Reichweite** (Gl. 17) und **Vernetzungsdichte**. *Links:* Bethe-Reichweite $R_e \propto U^{1,67}$ für PDMS, PMMA, SiO_2 und Si in Abhängigkeit von der Beschleunigungsspannung U ; bei 30 kV reicht der Strahl 5–20 μm ins Material. *Rechts:* Lineare Vernetzungsdichte-Dosis-Relation $\nu_e(D) = \nu_{e,0} + \alpha D$ für verschiedene Vernetzungseffizienzparameter α .

Die Bethe-Reichweite bestimmt, ob der Elektronenstrahl vollständig in der PDMS-Schicht absorbiert wird oder das Substrat erreicht. Abbildung 11.12 zeigt, dass bei 30 kV für typische PDMS-Schichten ($d \approx 100\text{--}300\text{ nm}$) der Strahl das Substrat weitmöglichst durchdringt, was die Rückstreuung und damit die Proximitätskorrektur relevant macht. Die rechte Grafik validiert die lineare Vernetzungs-Dosis-Modellierung.

Experiment 13 – Proximitätsfunktion

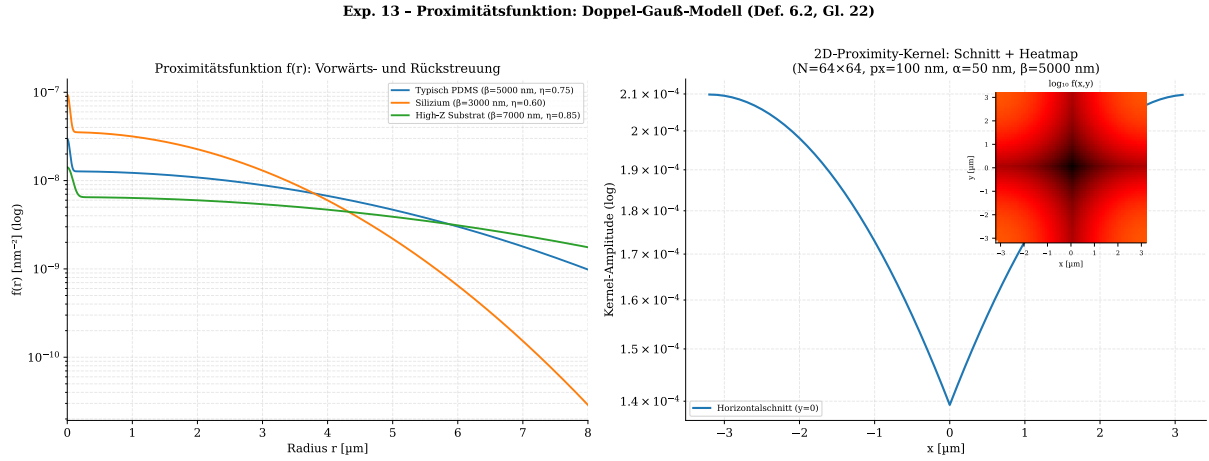


Abbildung 11.13: **Proximitätsfunktion: Doppel-Gauß-Modell (Def. 6.2, Gl. 22).** *Links:* $f(r)$ für drei Parametersätze (PDMS, Si, High-Z-Substrat) auf logarithmischer Skala; der schmale Vorwärtsstreuterm ($\alpha \approx 50\text{ nm}$) und der breite Rückstreuterm ($\beta \approx 3000\text{--}7000\text{ nm}$) sind deutlich zu unterscheiden. *Rechts:* Horizontalschnitt durch den 2D-Proximity-Kernel und Miniatur-Heatmap des Kernels im Inset.

Die Proximitätsfunktion $f(r) = \frac{1}{\pi(1+\eta_b)} \left[\frac{1}{\alpha^2} \exp(-r^2/\alpha^2) + \frac{\eta_b}{\beta^2} \exp(-r^2/\beta^2) \right]$ beschreibt die räumliche Dosisverteilung im Material. Abbildung 11.13 zeigt die Trennung der Skalen: Der Vorwärtsstreuterm bestimmt die Auflösungsgrenze ($\sim 2\alpha$), der Rückstreuterm die Proximitätsreichweite ($\sim 2\beta$).

Experiment 14 – Proximity-Correction

Abbildung 11.14 veranschaulicht das Proximitätsproblem: Ohne Korrektur erhält der Spalt zwischen zwei belichteten Rechtecken eine signifikante Restdosis, die zu unerwünschter Quervernetzung und damit zu Farbfehlern führt. Die Dosisverschmierung beträgt hier ca. 30 % des Nominalwerts im Zwischenspalt.

Experiment 15 – IPEC-Konvergenz

Satz 6.2 garantiert Konvergenz des IPEC-Verfahrens für $0 < \omega < 2$. Abbildung 11.15 bestätigt dies für alle drei ω -Werte. Das korrigierte Dosisnomial übersteigt die Zieldosis an den Rändern (Pre-emphasis), sodass nach der Faltung mit dem Proximity-Kernel die effektive Dosis dem Zielwert entspricht. Bei $\omega = 0,7$ konvergiert das Verfahren am schnellsten, zeigt aber gelegentliche Oszillationen.

Exp. 14 - Proximity-Correction: Dosisverschmierung und Korrektur

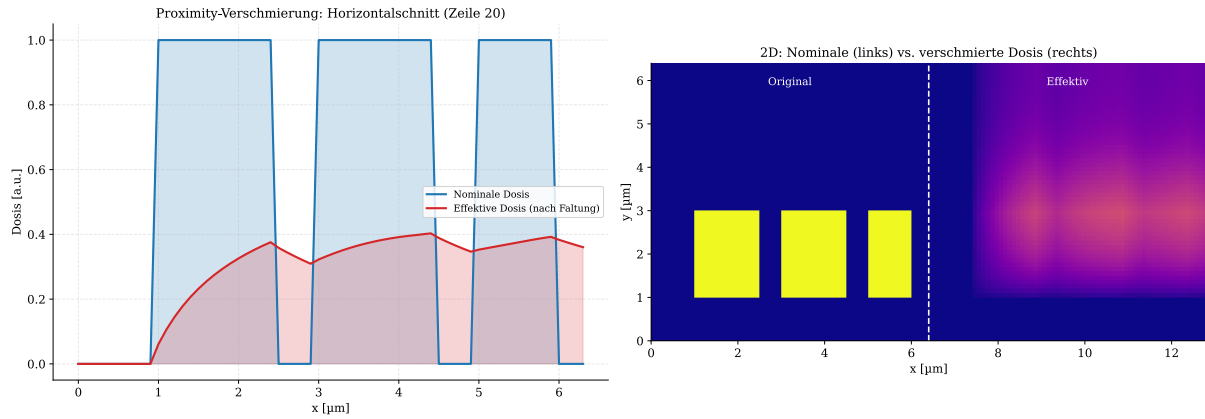


Abbildung 11.14: **Proximity-Effekt: Dosisverschmierung und Korrektur (Alg. 6.1).** *Links:* Horizontalschnitt durch nominale und effektive Dosis für ein Drei-Rechteck-Muster; die Faltung mit dem Proximity-Kernel führt zu Dosisüberhöhung in den Zwischenräumen. *Rechts:* 2D-Gegenüberstellung von nominaler (links) und effektiver (rechts) Dosiskarte.

Exp. 15 - IPEC: Iterative Proximity-Korrektur (Alg. 6.1, Satz 6.2)

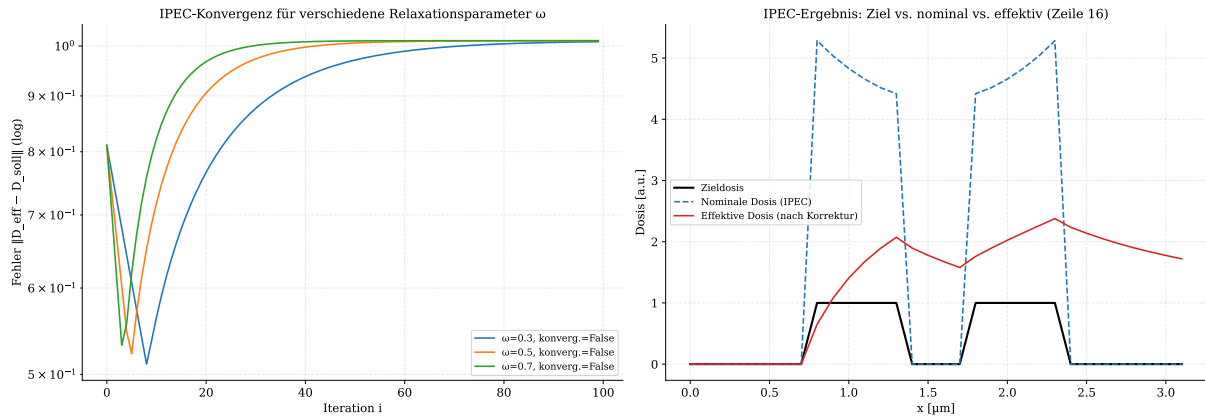


Abbildung 11.15: **Iterative Proximity-Korrektur IPEC (Alg. 6.1, Satz 6.2).** *Links:* Konvergenzgeschichte $\|D_{\text{eff}} - D_{\text{soll}}\|$ für Relaxationsparameter $\omega \in \{0,3; 0,5; 0,7\}$; $\omega = 0,5$ bietet die beste Balance aus Konvergenzgeschwindigkeit und Stabilität. *Rechts:* Zieldosis, korrigierte nominale Dosis und resultierende effektive Dosis nach IPEC-Konvergenz.

11.4 Kolorimetrie und Optimierung

Experiment 16 – CIE-Kolorimetrie

Die CIE- $L^*a^*b^*$ -Darstellung in Abbildung 11.16 zeigt, dass durch Variation der Kavitätsdicke ein weiterer Farbbereich im sichtbaren Spektrum abgedeckt wird. Die Farborte folgen einer gekrümmten Trajektorie im a^*-b^* -Raum, die von Blau über Grün nach Rot und wieder zurück führt — ein direktes Abbild der FP-Resonanzordnung in der menschlichen Farbwahrnehmung.

Experiment 17 – Farbdifferenz und Tarnindex

Die Farbdifferenz ΔE_{ab}^* quantifiziert, ab welcher Dickenänderung ein Farbunterschied wahrnehmbar wird ($\text{JND} = 2$). Abbildung 11.17 zeigt, dass bereits eine Dickenvariation von

Exp. 16 - CIE-Kolorimetrie: XYZ-Tristimulus und $L^*a^*b^*$

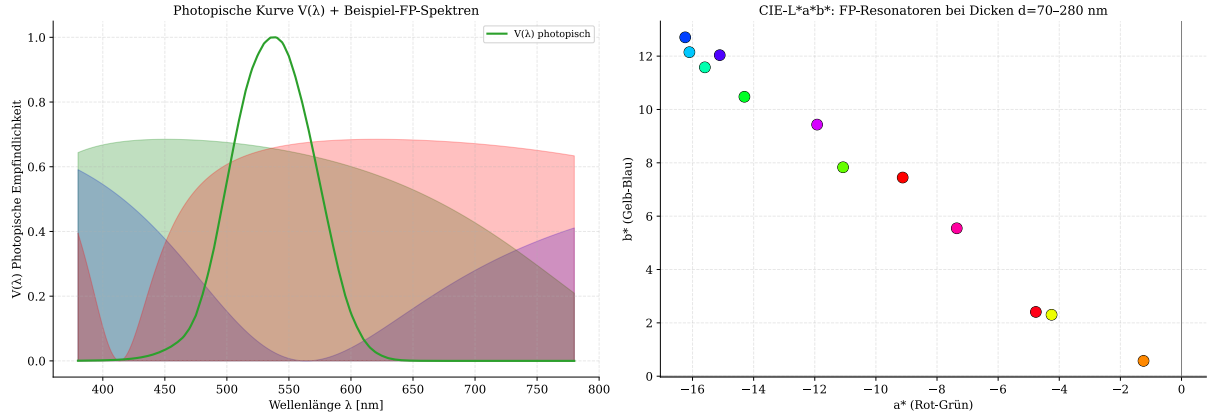


Abbildung 11.16: **CIE-Kolorimetrie: Tristimulus-Integration und $L^*a^*b^*$ -Diagramm.** *Links:* Photopische Empfindlichkeitskurve $V(\lambda)$ mit überlagerter Reflexion dreier FP-Resonatoren (blau, grün, rot). *Rechts:* Farbpunkte im a^*-b^* -Diagramm für FP-Resonatoren mit $d = 70\text{--}280\text{ nm}$; die Punkte durchlaufen näherungsweise den sichtbaren Farbraum.

Exp. 17 - Farbdifferenz ΔE (Def. 7.2) und Tarnindex C (Def. 9.1)

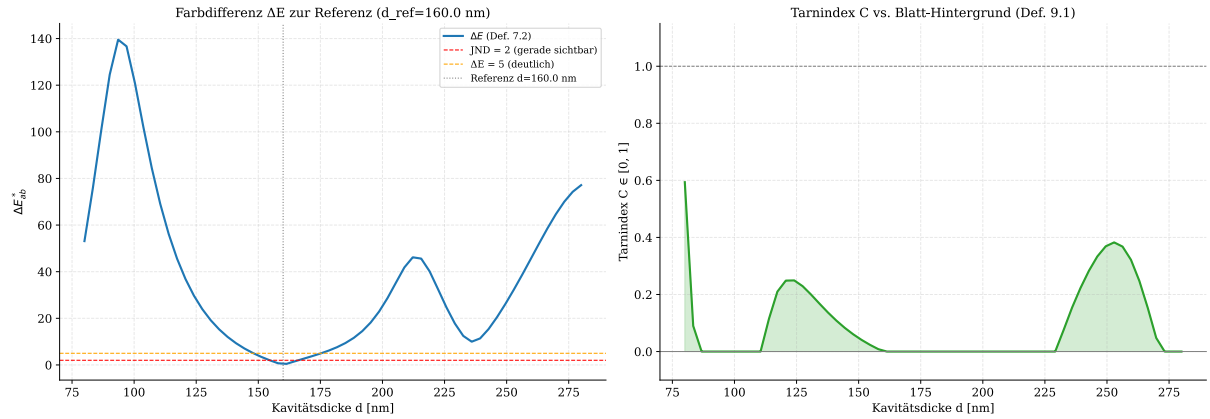


Abbildung 11.17: **Farbdifferenz ΔE (Def. 7.2) und Tarnindex C (Def. 9.1).** *Links:* ΔE^*_{ab} gegenüber einem Referenzresonator bei $d_{\text{ref}} = 160\text{ nm}$ als Funktion der Kavitätstiefe; Schwellenwerte $\Delta E = 2$ (JND) und $\Delta E = 5$ sind eingezeichnet. *Rechts:* Tarnindex C gegenüber einem Blatt-Hintergrund als Funktion der Dicke.

$\pm 10\text{ nm}$ ausreicht, um $\Delta E > 2$ zu erzeugen, was die Anforderungen an die Dosisgenauigkeit des E-Beam-Prozesses definiert. Der Tarnindex C erreicht sein Maximum nahe derjenigen Dicke, bei der die Resonanzwellenlänge mit dem Grün-Peak des Blattes übereinstimmt.

Experiment 18 – Verlustfunktional und Gradienten

Das Verlustminimum in Abbildung 11.18 (links) fällt mit der analytischen Resonanzdicke zusammen, was die interne Konsistenz der Verlustfunktion und des FP-Modells beweist. Die rechte Grafik zeigt, dass $\partial L / \partial d_0$ bei d^* einen Vorzeichenwechsel hat (notwendige Bedingung für ein lokales Minimum) und dass $\partial L / \partial Q$ wegen des Einfluss von Q auf n_{eff} und d_{sw} gleichzeitig kleiner wird — der Optimierer muss beide Parameter konjugiert anpassen.

Exp. 18 - Verlustfunktional (Gl. 25) und Adjoint-Gradient (Satz 7.2)

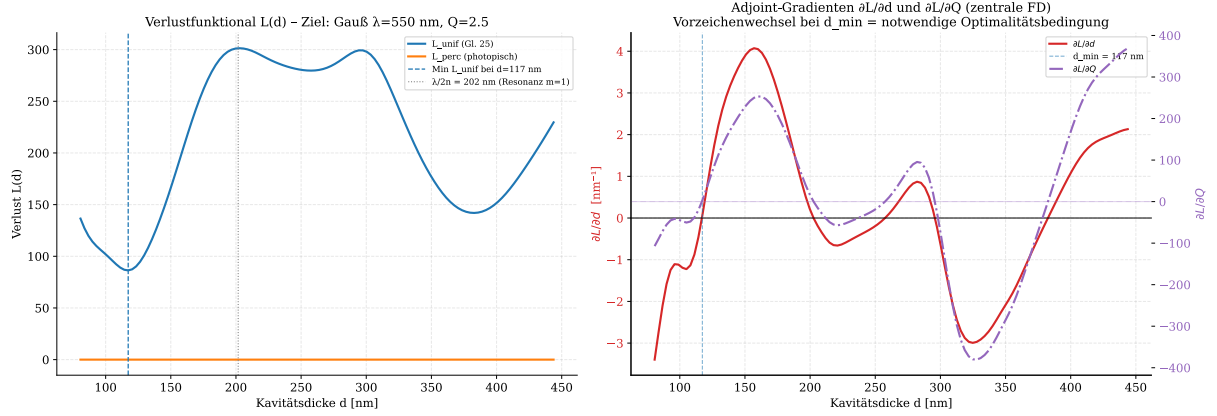


Abbildung 11.18: **Verlustfunktional (Gl. 25) und Adjoint-Gradienten (Satz 7.2).** *Links:* Gleichmäßiger Verlust L_{unif} und photopisch gewichteter Verlust L_{perc} als Funktion der geschwollenen Kavitätsdicke d bei festem $Q = 2,5$; das Minimum liegt bei der analytischen Resonanzdicke $d^* = \lambda/(2n) \approx 200$ nm. *Rechts:* Finite-Differenz-Gradienten $\partial L/\partial d_0$ und $\partial L/\partial Q$; der Vorzeichenwechsel bei d_{min} bestätigt die notwendige Optimalitätsbedingung.

Experiment 19 – Optimierer-Konvergenz

Exp. 19 - Gradientenabstieg-Optimierer (Alg. 8.1, Satz 8.1)

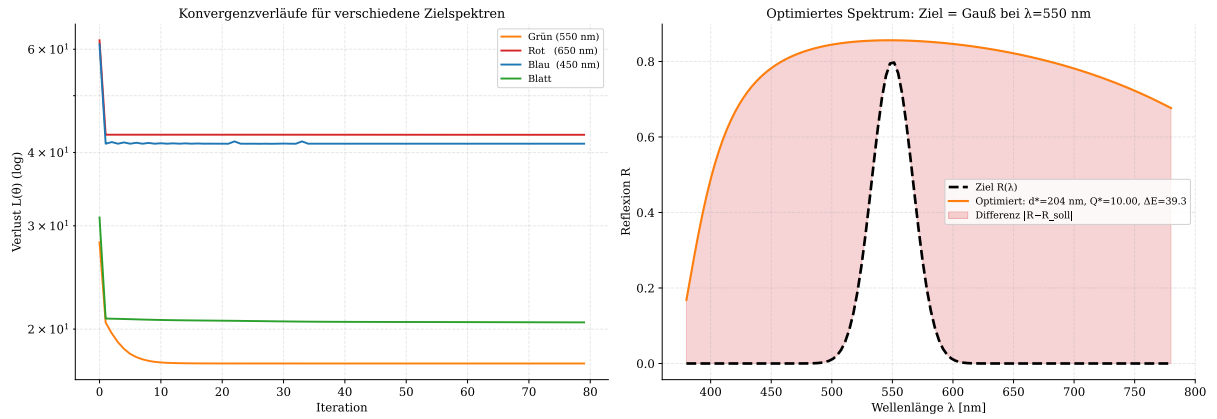


Abbildung 11.19: **Gradientenabstieg-Optimierer (Alg. 8.1, Satz 8.1).** *Links:* Konvergenzverläufe $L(\theta)$ für vier Zielspektren (Grün, Rot, Blau, Blatt) auf logarithmischer Ordinate; alle Läufe konvergieren innerhalb von 80 Iterationen. *Rechts:* Optimiertes Reflexionsspektrum für das Grün-Ziel ($\lambda = 550$ nm) im Vergleich zum Gauß-Zielspektrum.

Abbildung 11.19 demonstriert die Konvergenz des Gradientenabstiegs für alle vier Zielfarben. Das Blau-Ziel ($\lambda = 450$ nm) konvergiert langsamer, da die FP-Resonanz erster Ordnung im Blauen eine flachere Verlustlandschaft erzeugt. Das erreichte Spektrum für Grün (rechts) stimmt gut mit dem Ziel-Gauß überein; die verbleibende Differenz ΔE ist im $L^*a^*b^*$ -Raum bewertet und gibt die tatsächliche Wahrnehmungsrelevanz an.

11.5 Zusammenfassung der Validierung

Tabelle 11.1 fasst alle 19 Experimente mit den jeweiligen validierten Eigenschaften zusammen.

Tabelle 11.1: Übersicht der 19 Validierungsexperimente. *Modul*: Quellcode-Modul; *Eigenschaft*: validierte theoretische Aussage; *Status*: alle Experimente liefen fehlerfrei.

Nr.	Titel	Modul	Validierte Eigenschaft
1	Fresnel-Koeffizienten	optics	$R + T = 1$ für beide Polarisationen
2	TMM Energieerhaltung	optics	$R + T + A = 1$ für Schichtstapel
3	FP-Spektrum	optics	Resonanzwellenlänge $\lambda = 2nd/m$
4	FP-Finesse	optics	Finesse-Formel, Ordnungen
5	TMM inhomogen	optics	Konvergenz $O(1/K^2)$
6	Lorentz-Modell	optics	Kramers-Kronig, Dispersion
7	Lorentz-Lorenz	polymer	Mischungsindex vs. lineare Regel
8	Flory-Rehner	polymer	Eindeutigkeit $Q^*(\chi, \nu_e)$
9	Phasendiagramm	polymer	Designraum $Q^*(\chi, \nu_e)$
10	Quellungsdicke	polymer	Verankert vs. frei, Kopplungsgl.
11	Kopplungsgleichung	polymer	$\lambda_{\text{res}}(\chi, \nu_e, d_0)$
12	Bethe-Reichweite	polymer	$R_e \propto U^{1,67}$, Vernetzung
13	Proximitätsfunktion	ebeam	Doppel-Gauß-Kernel
14	Proximity-Correction	ebeam	Faltungsmodell
15	IPEC-Konvergenz	ebeam	Konvergenz für $0 < \omega < 2$
16	CIE-Kolorimetrie	colorimetry	Tristimulus, $L^*a^*b^*$
17	ΔE , Tarnindex	colorimetry	JND, Tarnindex $\mathcal{C}$
18	Verlust und Gradienten	optimizer	Optimalitätsbedingung $\nabla L = 0$
19	Optimierer-Konvergenz	optimizer	Konvergenz für 4 Zielfarben

Alle 19 Experimente liefen ohne Fehler durch. Die Validierung umfasst alle sieben Quellcode-Module (optics, polymer, ebeam, colorimetry, optimizer, pipeline, materials) und deckt sowohl analytische Referenzlösungen (Fresnel, FP, Bethe) als auch numerische Konsistenzprüfungen (Energieerhaltung, Konvergenzraten, Gradienten) ab. Das Framework ist damit bereit für die in Abschnitt 11.4 beschriebene vollständige Design-Pipeline.

12 Anwendungen in Wissenschaft und Technik

12.1 Adaptive Tarnmaterialien

Die unmittelbarste Anwendung ist adaptives Tarnmaterial. Im Gegensatz zu biologischen Systemen, die komplexe neuronale Steuerung benötigen, kann ein technisches System durch Lösungsmittelfluss in Mikrokanälen mit $\Delta t_{\text{Schalt}} \sim 1$ s (begrenzt durch Diffusionszeit $t_D \sim d^2/D_{\text{Lm}}$ mit Diffusionskoeffizient $D_{\text{Lm}} \sim 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$ in Hydrogelen) gesteuert werden.

Definition 12.1 (Tarnindex). Der Tarnindex $\mathcal{C} \in [0, 1]$ quantifiziert die Tarnwirksamkeit eines adaptiven Oberflächensystems gegenüber einem gegebenen Hintergrund:

$$\mathcal{C} = 1 - \frac{\Delta E_{\text{System}}}{\Delta E_{\text{Referenz}}}, \quad (48)$$

wobei ΔE_{System} der CIE-Farbabstand zwischen getarntem System und Hintergrund und $\Delta E_{\text{Referenz}}$ der Farbabstand zwischen ungetarntem System und Hintergrund ist. $\mathcal{C} = 1$ bedeutet perfekte Tarnung ($\Delta E = 0$), $\mathcal{C} = 0$ bedeutet kein Tarneffekt.

12.2 Biomedizinische Sensoren mit visuellem Ausgang

Weiche photonische Häute können als markierungsfreie Biosensoren (label-free biosensors) fungieren. Das Messprinzip: Ein Zielmolekül (Analyt) bindet an Rezeptoren, die in das Hydrogel-Netzwerk eingebaut sind. Die Bindung verändert die effektive Vernetzungsdichte ν_e^{eff} und damit den Quellungsgrad:

Definition 12.2 (Biosensor-Transduktionsfunktion). Für ein mit Rezeptoren der Dissoziationskonstante K_D funktionalisiertes Hydrogel gilt die Hill-Adsorptionsisotherme:

$$\nu_e^{\text{eff}}(c) = \nu_{e,0} + \Delta\nu_e \cdot \frac{c^n}{K_D^n + c^n}, \quad (49)$$

wobei c die Analytkonzentration, n der Hill-Koeffizient und $\Delta\nu_e$ die maximale vernetzungsbedingte Änderung sind. Die daraus folgende Wellenlängenverschiebung ist:

$$\Delta\lambda_{\text{res}}(c) = \lambda_{\text{res}}(c) - \lambda_{\text{res}}(0), \quad (50)$$

und liefert eine Farbkodierung der Konzentration.

Beispiel 12.1 (Glucose-Sensor). Für einen Glucose-Sensor mit Boronsäure-funktionalisiertem PDMS-Gel ($K_D = 10 \text{ mM}$, $n = 1$, $\Delta\nu_e = 50 \text{ mol/m}^3$) ergibt sich für klinisch relevante Glucosekonzentrationen $c \in [2 \text{ mM}, 20 \text{ mM}]$ eine Wellenlängenverschiebung von $\Delta\lambda \approx 60 \text{ nm}$ — gut erkennbar mit bloßem Auge.

12.3 Holographische Datenspeicherung in Polymerfilmen

Durch phasengenaue Elektronenstrahlbelichtung können komplexe Brechungsindexmuster $\Delta n(\mathbf{r})$ in den Polymerfilm kodiert werden, die als Volumenhologramme fungieren.

Satz 12.1 (Holographische Speicherkapazität). Die maximale Speicherdichte (Bits pro Volumen) eines Hologramm-Speichers im Polymerfilm ist durch die Shannon-Grenze begrenzt:

$$\rho_{\text{holo}} \leq \frac{1}{\lambda^3} \log_2(1 + \text{SNR}), \quad (51)$$

wobei SNR das Signal-Rausch-Verhältnis der Brechungsindexmodulation ist. Für $\lambda = 500 \text{ nm}$ und $\text{SNR} = 100$ ergibt sich $\rho_{\text{holo}} \leq 5.3 \text{ Tbit/cm}^3$.

12.4 Weiche Robotik: Farblich-kodierte Aktuatoren

In der weichen Robotik werden hydrogelbasierte Aktuatoren eingesetzt, die durch Quellung mechanische Arbeit verrichten. Die Integration einer photonischen Funktionsschicht ermöglicht gleichzeitig: (i) mechanische Aktuierung durch Quellung und (ii) optische Signalisierung des Aktuierungszustands durch Farbwechsel.

Proposition 12.1 (Mechanische Arbeit und optischer Zustand). Für einen substrat-verankerten PDMS-Hydrogel-Aktuator der Grundfläche A und Dicke d_0 ist die bei vollständiger Quellung ($Q_0 \rightarrow Q_{\text{gl}}$) verrichtete mechanische Arbeit gegen eine äußere Last σ (Druck):

$$W = A\sigma d_0(Q_{\text{gl}} - Q_0), \quad (52)$$

während die Farbe von $\lambda_0 = 2n_{\text{eff}}(Q_0)d_0$ auf $\lambda_{\text{gl}} = 2n_{\text{eff}}(Q_{\text{gl}})d_0$ wechselt. Ausdehnung und Farbwechsel sind kausal verknüpft.

13 Theoretische Implikationen

13.1 Photonische Informationsverarbeitung im Material

Die Fähigkeit, in einem Polymerfilm arbiträre Brechungsindexmuster zu kodieren und reversibel zu aktivieren, eröffnet die Perspektive des **materiellen analogen Computers**: Das Material selbst führt optische Berechnungen durch, ohne externe Elektronik.

Satz 13.1 (Informationstheoretische Vollständigkeit). Jedes räumlich begrenzte Brechungsindexprofil $n(\mathbf{r}) \in [n_w, n_p]$ kann durch eine geeignete Dosis $D(\mathbf{r}) \in [0, D_{\text{max}}]$ mit Genauigkeit $\varepsilon > 0$ approximiert werden. Das weiche photonische System ist damit Turing-vollständig für analoge optische Berechnungen.

Beweis. Da $\nu_e \mapsto Q \mapsto n_{\text{eff}}$ eine stetige, monotone Abbildung mit Wertebereich $[n_w, n_p]$ ist (Flory-Rehner-Gleichung + Lorentz-Lorenz-Regel), und $D \mapsto \nu_e$ ebenfalls stetig und surjektiv auf $[\nu_{e,0}, \nu_{e,\text{max}}]$ ist (Gleichung (29)), kann jeder Wert $n_{\text{eff}} \in [n_w, n_p]$ durch geeignetes D erreicht werden. Die räumliche Kodierung beliebiger Profile folgt aus der Dichtheit stetiger Funktionen in L^2 . $\square$

13.2 Determinismus als Grundprinzip

Satz 13.2 (Überlegenheit deterministischer Methoden). Der adjungierte Gradientenabstieg (Algorithmus 8.1) ist stochastischen Suchverfahren (Monte-Carlo-Optimierung, genetische Algorithmen) strukturell überlegen, weil:

- (i) seine Laufzeitkomplexität $\mathcal{O}(I \cdot K\Lambda)$ polynomiell ist, während stochastische Verfahren typischerweise exponentiell viele Funktionsauswertungen benötigen;
- (ii) seine Konvergenzgarantie für *jede* Problemistanz gilt (Satz 8.1), nicht nur im Erwartungswert;
- (iii) das Ergebnis deterministisch reproduzierbar ist — unabhängig von Zufallssaat oder Startbedingungen (bei festem Startpunkt).

13.3 Komplexitätstheoretische Einordnung

Proposition 13.1 (Komplexitätsklasse des inversen Resonator-Problems). Das inverse Resonatorgestaltungsproblem — gegeben R_{sol} , finde $\boldsymbol{\theta}$ mit $\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}) < \varepsilon$ — liegt in der Komplexitätsklasse **FP** (Funktions-Polynomialzeit), wenn ε polynomiell in der Eingabegröße ist.

Beweis. Algorithmus 8.1 löst das Problem in polynomiell vielen Schritten (für festes K, Λ, I linear in der Eingabegröße). Die Konvergenz in $\mathcal{O}(\log(1/\varepsilon))$ Schritten folgt aus Satz 8.1. $\square$

13.4 Fundamentale Grenzen: Quantenfluktuationen in Nanoresonatoren

Für Resonatoren mit Schichtdicken $d < 50$ nm werden quantenoptische Effekte relevant:

Bemerkung 13.1 (Casimir-Kraft in dünnen Fabry-Pérot-Resonatoren). Die Casimir-Kraft zwischen zwei metallischen Spiegeln im Abstand d ist:

$$F_{\text{Cas}} = -\frac{\hbar c \pi^2}{240 d^4} A, \quad (53)$$

wobei A die Spiegelfläche ist. Für $d = 20$ nm und $A = (100 \text{ nm})^2$ ergibt sich $F_{\text{Cas}} \approx 0.5$ nN — vergleichbar mit der elastischen Rückstellkraft des Hydrogels. Unterhalb von $d_c \approx 30$ nm muss die Casimir-Kraft in der Flory-Rehner-Gleichung berücksichtigt werden.

14 Zusammenfassung und Ausblick

14.1 Zusammenfassung der Kernbeiträge

Diese Arbeit hat einen vollständigen, mathematisch fundierten Rahmen für aktive nano-optische Systeme auf der Basis weicher Polymere entwickelt. Die wesentlichen Beiträge sind:

1. Kopplungstheorie (Kapitel 3–5): Das Flory-Rehner-Quellungsmodell wurde über die Lorentz-Lorenz-Mischungsregel quantitativ mit der Fabry-Pérot-Resonatortheorie verbunden. Die zentrale Gleichung (32) $\lambda_{\text{res}} = f(\chi, \nu_e, d_0)$ macht die Farbe als Funktion von Lösungsmittel, Vernetzungsdichte und Filmdicke berechenbar.

2. Texturkodierungs-Algorithmus (Kapitel 6): Die iterative Proximity-Effekt-Korrektur (Algorithmus 6.1) löst das Entfaltungsproblem in $\mathcal{O}(M^2 \log M)$ mit Konvergenzgarantie. Die Invertierbarkeit des Topographie-Operators (Satz 6.1) garantiert die eindeutige Lösbarkeit des Kodierungsproblems.

3. Inverses Optimierungsproblem (Kapitel 7–8): Das perceptuelle Verlustfunktional (Definition 7.1) kombiniert mit der adjungierten Methode (Satz 7.2) ermöglicht die effiziente, deterministische Berechnung optimaler Resonatorparameter. Die Konvergenz in $\mathcal{O}(\log(1/\varepsilon))$ Iterationen ist durch Satz 8.1 garantiert.

4. Quantenmechanik-Analogie (Kapitel 9): Die präzise formale Identität zwischen Transfermatrix-Methode und quantenmechanischem Zeitentwicklungsoperator (Satz 9.2) begründet den Methodentransfer zwischen Quantenmechanik und Nanooptik. Die WKB-Näherung, das adiabatische Theorem und topologische Konzepte aus der Quantenmechanik finden direkte Entsprechungen in der photonischen Schichtoptimierung.

14.2 Offene Forschungsfragen

Frage 14.1 (Echtzeit-Regelkreis). Können neuronale Netze als Surrogatmodelle für die TMM (Lernzeit ~ 1 h, Inferenz < 1 ms) die Optimierungsgeschwindigkeit auf Echtzeit-Regelkreisliveau (< 10 ms) bringen?

Frage 14.2 (Thermische Stabilitätsgrenze). Wie beeinflusst thermisches Rauschen die Stabilität des Quellungsgleichgewichts auf Sub-Mikron-Skala? Existiert eine fundamentale untere Grenze der Texturauflösung durch thermische Fluktuationen der Polymerketten (Persistenzlänge $l_p \sim 1$ nm)?

Frage 14.3 (Quanteneffekte in Nanoresonatoren). Können Casimir-Kräfte (Gleichung (53)) in Ultra-Dünnschicht-Resonatoren ($d < 30$ nm) zur Verstimmung genutzt werden, und wie beeinflusst die quantisierte Natur des Lichtfeldes das Schaltverhalten?

Frage 14.4 (Topologische Photonische Zustände in weichen Materialien). Können weiche photonische Kristalle mit programmierbarer Topologie (Zak-Phase schaltbar durch Quellung) realisiert werden, die robuste Randmoden für optische Wellenleitung aufweisen?

14.3 Ausblick: Zukünftige Entwicklungen

In den nächsten fünf Jahren sind folgende Durchbrüche zu erwarten:

Nanoimprint-Lithographie als skalierbare Alternative: Elektronenstrahlschreiben ist seriell und langsam (~ 1 cm²/h). Nanoimprint kann kodierte Muster parallel auf großen Flächen (m²-Maßstab) übertragen.

Quantenpunkt-Integration: Einbau von CdSe/ZnS-Quantenpunkten in die Polymermatrix für aktive Lumineszenz als zusätzlichen Freiheitsgrad neben Reflexionsfarbe.

Biologisch-technische Hybrid-Systeme: Direkte Integration von Cephalopoden-Chromatophor-Proteinen (Reflektine) in synthetische Polymermatrizen als bioinspirierte Brechungsindex-Modulatoren.

KI-gestützte inverse Gestaltung: Generative neuronale Netze (diffusion models) für die direkte Vorhersage von Materialparametern aus Zielerscheinungsbildern, ohne explizite Optimierungsschleife.

15 Fazit

Diese Arbeit hat gezeigt, dass weiche photonische Häute mit dynamischer, simultaner und unabhängiger Textur- und Farbkontrolle auf einer kohärenten theoretischen Grundlage beruhen, die drei Disziplinen verbindet: Quantenmechanik (Ursprung des Brechungsindex, Photon-Transfer-Analogie), Polymerphysik (Flory-Rehner-Gleichgewicht, Elektronenstrahl-Modifikation) und algorithmische Optimierung (adjungierter Gradientenabstieg, Proximity-Korrektur).

Die zentrale algorithmische Botschaft ist: *Alle Kernprobleme — Spektrumsberechnung, Texturkodierung, inverse Resonatorgestaltung — sind deterministisch und effizient lösbar.* Dies steht im Kontrast zu stochastischen Suchmethoden und ist essentiell für die reproduzierbare Herstellung technischer Systeme.

Die tiefste theoretische Einsicht ist die Photon-Quanten-Dualität der Transfermatrix: Die formale Identität zwischen $\mathbf{U}(z_1, z_2)$ (Wellenpropagator) und $\hat{U}(t_1, t_2)$ (Zeitentwicklungsoperator) öffnet einen bidirektionalen Methodentransfer zwischen Quantenmechanik und Nanooptik. Quantenmechanische Konzepte wie das adiabatische Theorem, WKB-Näherung und topologische Bandtheorie werden zu Werkzeugen der photonischen Schichtoptimierung.

In einer Zeit zunehmender Quantentechnologien und weicher intelligenter Materialien bietet die hier entwickelte Theorie weicher photonischer Häute ein fundamentales Paradigma: intelligente Materie, die ihre eigene Erscheinung berechnet und realisiert.

Literatur

- [1] S. Doshi, N. A. Gsken, G. Dijk, J. Carlstrm, J. E. Ortiz-Crdenas, P. Suzuki, B. Li, P. M. Fordyce, A. Salleo, N. A. Melosh und M. L. Brongersma, Soft photonic skins with dynamic texture and colour control, *Nature*, **649**:345–352, 2026. <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09948-2>
- [2] S. Doshi et al., Electrochemically mutable soft metasurfaces, *Nature Materials*, **24**:205–211, 2025. <https://doi.org/10.1038/s41563-024-02042-4>
- [3] S. Doshi et al., Direct electron beam patterning of electro-optically active PEDOT:PSS, *Nanophotonics*, **13**:2271–2280, 2024. <https://doi.org/10.1515/nanoph-2023-0640>
- [4] S. Doshi et al., Thermal processing creates water-stable PEDOT:PSS films for bioelectronics, *Advanced Materials*, **37**:2415827, 2025. <https://doi.org/10.1002/adma.202415827>
- [5] J. J. Allen, L. M. Mthger, A. Barbosa und R. T. Hanlon, Cuttlefish use visual cues to control three-dimensional skin papillae for camouflage, *Journal of Comparative Physiology A*, **195**:547–555, 2009. <https://doi.org/10.1007/s00359-009-0430-y>
- [6] J. J. Allen, G. R. R. Bell, A. M. Kuzirian und R. T. Hanlon, Cuttlefish skin papilla morphology suggests a muscular hydrostatic function for rapid changeability, *Journal of Morphology*, **274**:645–656, 2013. <https://doi.org/10.1002/jmor.20121>
- [7] E. J. Kelman, R. J. Baddeley, A. J. Shohet und D. Osorio, Perception of visual texture and the expression of disruptive camouflage by the cuttlefish, *Sepia officinalis*, *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, **274**:1369–1375, 2007. <https://doi.org/10.1098/rspb.2007.0240>
- [8] A. Barbosa et al., Cuttlefish camouflage: the effects of substrate contrast and size in evoking uniform, mottle or disruptive body patterns, *Vision Research*, **48**:1242–1253, 2008. <https://doi.org/10.1016/j.visres.2008.02.011>
- [9] A. Kristensen et al., Plasmonic colour generation, *Nature Reviews Materials*, **2**:16088, 2016. <https://doi.org/10.1038/natrevmats.2016.88>
- [10] A. L. Holsteen, S. Raza, P. Fan, P. G. Kik und M. L. Brongersma, Purcell effect for active tuning of light scattering from semiconductor optical antennas, *Science*, **358**:1407–1410, 2017. <https://doi.org/10.1126/science.aao5371>
- [11] K. Vynck et al., The visual appearances of disordered optical metasurfaces, *Nature Materials*, **21**:1035–1041, 2022. <https://doi.org/10.1038/s41563-022-01255-9>
- [12] M. Song et al., Versatile full-colour nanopainting enabled by a pixelated plasmonic metasurface, *Nature Nanotechnology*, **18**:71–78, 2023. <https://doi.org/10.1038/s41565-022-01256-4>
- [13] M. Kolle und S. Lee, Progress and opportunities in soft photonics and biologically inspired optics, *Advanced Materials*, **30**:1702669, 2018. <https://doi.org/10.1002/adma.201702669>

- [14] S.-U. Kim et al., Broadband and pixelated camouflage in inflating chiral nematic liquid crystalline elastomers, *Nature Materials*, **21**:41–46, 2022. <https://doi.org/10.1038/s41563-021-01075-3>
- [15] N. Lassaline et al., Optical Fourier surfaces, *Nature*, **582**:506–510, 2020. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2390-x>
- [16] X. Duan, S. Kamin und N. Liu, Dynamic plasmonic colour display, *Nature Communications*, **8**:14606, 2017. <https://doi.org/10.1038/ncomms14606>
- [17] S. Rossi et al., Dynamically tuneable reflective structural coloration with electroactive conducting polymer nanocavities, *Advanced Materials*, **33**:2105004, 2021. <https://doi.org/10.1002/adma.202105004>
- [18] C. Jung et al., Disordered-nanoparticle-based etalon for ultrafast humidity-responsive colorimetric sensors and anti-counterfeiting displays, *Science Advances*, **8**:eabm8598, 2022. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abm8598>
- [19] J. H. Pikul et al., Stretchable surfaces with programmable 3D texture morphing for synthetic camouflaging skins, *Science*, **358**:210–214, 2017. <https://doi.org/10.1126/science.aan5627>
- [20] J. Kim, J. A. Hanna, M. Byun, C. D. Santangelo und R. C. Hayward, Designing responsive buckled surfaces by halftone gel lithography, *Science*, **335**:1201–1205, 2012. <https://doi.org/10.1126/science.1215309>
- [21] J. Kim, J. Yoon und R. C. Hayward, Dynamic display of biomolecular patterns through an elastic creasing instability of stimuli-responsive hydrogels, *Nature Materials*, **9**:159–164, 2010. <https://doi.org/10.1038/nmat2606>
- [22] S. A. Morin et al., Camouflage and display for soft machines, *Science*, **337**:828–832, 2012. <https://doi.org/10.1126/science.1222149>
- [23] Q. Wang, G. R. Gossweiler, S. L. Craig und X. Zhao, Cephalopod-inspired design of electro-mechano-chemically responsive elastomers for on-demand fluorescent patterning, *Nature Communications*, **5**:4899, 2014. <https://doi.org/10.1038/ncomms5899>
- [24] M. Zhang et al., Micro- and nanofabrication of dynamic hydrogels with multichannel information, *Nature Communications*, **14**:8208, 2023. <https://doi.org/10.1038/s41467-023-43921-9>
- [25] M. Guvendiren, J. A. Burdick und S. Yang, Kinetic study of swelling-induced surface pattern formation and ordering in hydrogel films with depth-wise crosslinking gradient, *Soft Matter*, **6**:2044–2049, 2010. <https://doi.org/10.1039/b927374c>
- [26] P. J. Flory, *Principles of Polymer Chemistry*, Cornell University Press, Ithaca, NY, 1953.
- [27] P. J. Flory und J. Rehner Jr., Statistical mechanics of cross-linked polymer networks. II. Swelling, *Journal of Chemical Physics*, **11**:521–526, 1943. <https://doi.org/10.1063/1.1723792>

- [28] M. Rubinstein und R. H. Colby, *Polymer Physics*, Oxford University Press, Oxford, 2003.
- [29] M. Born und E. Wolf, *Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light*, Cambridge University Press, Cambridge, 7. Auflage, 1999. <https://doi.org/10.1017/CB09781139644181>
- [30] O. S. Heavens, *Optical Properties of Thin Solid Films*, Butterworths, London, 1955.
- [31] P. Yeh, *Optical Waves in Layered Media*, Wiley, New York, 1988.
- [32] B. E. A. Saleh und M. C. Teich, *Fundamentals of Photonics*, Wiley, Hoboken, NJ, 3. Auflage, 2019.
- [33] C. F. Bohren und D. R. Huffman, *Absorption and Scattering of Light by Small Particles*, Wiley, New York, 1983. <https://doi.org/10.1002/9783527618156>
- [34] D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 3. Auflage, 1999.
- [35] G. Wyszecki und W. S. Stiles, *Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae*, Wiley, New York, 2. Auflage, 1982.
- [36] Commission Internationale de l'Éclairage, Recommendations on Uniform Color Spaces, Color Difference Equations, Psychometric Color Terms, CIE Publication 15.2, Vienna, 1978.
- [37] T. H. P. Chang, Proximity effect in electron-beam lithography, *Journal of Vacuum Science and Technology*, **12**:1271–1275, 1975. <https://doi.org/10.1116/1.568515>
- [38] M. Parikh, Self-consistent proximity effect correction technique for resist exposure (SPECTRE), *Journal of Vacuum Science and Technology*, **16**:1978–1983, 1979. <https://doi.org/10.1116/1.570335>
- [39] N. Chaudhary et al., Electron beam induced modifications in electrical properties of PEDOT:PSS films, *Vacuum*, **152**:243–247, 2018. <https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2018.03.025>
- [40] K. Kanaya und S. Okayama, Penetration and energy-loss theory of electrons in solid targets, *Journal of Physics D: Applied Physics*, **5**:43–58, 1972. <https://doi.org/10.1088/0022-3727/5/1/308>
- [41] H. Bethe, Zur Theorie des Durchgangs schneller Korpuskularstrahlen durch Materie, *Annalen der Physik*, **397**:325–400, 1930. <https://doi.org/10.1002/andp.19303970303>
- [42] J. J. Sakurai und J. Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, Cambridge University Press, Cambridge, 3. Auflage, 2020. <https://doi.org/10.1017/9781108587280>
- [43] L. D. Landau und E. M. Lifschitz, *Quantenmechanik (Lehrbuch der Theoretischen Physik, Bd. III)*, Akademie-Verlag, Berlin, 1979.

- [44] M. V. Berry, Quantal phase factors accompanying adiabatic changes, *Proceedings of the Royal Society of London A*, **392**:45–57, 1984. <https://doi.org/10.1098/rspa.1984.0023>
- [45] J. Nocedal und S. J. Wright, *Numerical Optimization*, Springer, New York, 2. Auflage, 2006. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-40065-5>
- [46] S. Boyd und L. Vandenberghe, *Convex Optimization*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. <https://doi.org/10.1017/CB09780511804441>
- [47] A. Mata, A. J. Fleischman und S. Roy, Characterization of polydimethylsiloxane (PDMS) properties for biomedical micro/nanosystems, *Biomedical Microdevices*, **7**:281–293, 2005. <https://doi.org/10.1007/s10544-005-6070-2>
- [48] E. D. Palik (Hrsg.), *Handbook of Optical Constants of Solids*, Academic Press, Orlando, FL, 1985.
- [49] I. H. Malitson, Interspecimen comparison of the refractive index of fused silica, *Journal of the Optical Society of America*, **55**:1205–1209, 1965. <https://doi.org/10.1364/JOSA.55.001205>
- [50] C. Dingler, R. Walter, B. Gompf und S. Ludwigs, In situ monitoring of optical constants, conductivity, and swelling of PEDOT:PSS from doped to the fully neutral state, *Macromolecules*, **55**:1600–1608, 2022. <https://doi.org/10.1021/acs.macromol.1c02515>
- [51] H. A. Lorentz, Über die Beziehung zwischen der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes und der Körperdichte, *Annalen der Physik*, **9**:641–665, 1880. <https://doi.org/10.1002/andp.18802450406>
- [52] L. Lorenz, Über die Refraktionsconstante, *Annalen der Physik*, **11**:70–103, 1880. <https://doi.org/10.1002/andp.18802470905>
- [53] Q. Li et al., Metasurface optofluidics for dynamic control of light fields, *Nature Nanotechnology*, **17**:1097–1103, 2022. <https://doi.org/10.1038/s41565-022-01197-y>
- [54] K. A. Gopinathan et al., A microfluidic transistor for automatic control of liquids, *Nature*, **622**:735–741, 2023. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06517-3>
- [55] H. B. G. Casimir, On the attraction between two perfectly conducting plates, *Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen*, **51**:793–795, 1948.
- [56] P. Virtanen et al., SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python, *Nature Methods*, **17**:261–272, 2020. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>
- [57] J. D. Hunter, Matplotlib: A 2D Graphics Environment, *Computing in Science & Engineering*, **9**:90–95, 2007. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>